

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC)

Ingeniería de Software I

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

SeguCost

Sistema Integral de Gestión Productiva, Control de Tiempos y Costeo Industrial para SEGUPLAST S.A.

Equipo de Trabajo: T_4

Autores:

Amores Cedeño Doménica Katherine
Fuentes Morán Elkin Brad
Giler Gómez Mathias Leonardo
Pincay Mero Adrián Enrique
Salazar Gordillo Elkin Matías

Tutor Académico:

Dr. Carlos Mera

Guayaquil, Ecuador

9 de noviembre de 2026

Prefacio

Este documento es la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) de **SeguCost**, segundo entregable del proyecto de Ingeniería de Software I de la ESPOL. Parte del Documento de Especificación de Proyecto y CONOPS (versión 1.2), de las historias de usuario consolidadas por el equipo y de dos rondas de levantamiento con **SEGUPLAST S.A.**: las notas de voz del 17 de octubre y el cuestionario de seguimiento de noviembre de 2026.

La estructura sigue la norma IEEE 830-1998 y el contenido del SRS descrito en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (sección 9.6). Los requerimientos no funcionales se clasifican según Ian Sommerville. Las historias de usuario completas forman parte de este documento (Capítulo 4). El prototipo, diseñado en Figma, se presenta en el Capítulo 9 y sus capturas en el Apéndice B.

Resumen Ejecutivo

SEGUPLAST S.A. fabrica fundas plásticas en Guayaquil. Hoy anota los pedidos a mano en un block de órdenes, calcula el precio a partir del costo de la materia prima y no registra de forma sistemática los tiempos, las pausas ni las mermas de la planta.

SeguCost resuelve esto con una aplicación web para la oficina y una aplicación móvil para la planta, usadas por cuatro roles: Administradora Principal, Jefe de Ventas, Supervisor de Planta y Operario de Producción. Este SRS define 51 requerimientos funcionales en seis módulos, 30 requerimientos no funcionales con su criterio de validación y 5 requerimientos de interfaces externas. Cada requerimiento funcional se relaciona con al menos una de las 25 historias de usuario, una capacidad del CONOPS y una de las 33 pantallas del prototipo.

La conformidad de la empresa con este documento y con el prototipo consta en el acta del Apéndice A.

Abstract

SeguCost is a web and mobile system for SEGUPLAST S.A. that records sales requests, quotations, confirmed orders, work orders, production, waste, times and breaks, and computes estimated and actual manufacturing cost and profit on cost. This Software Requirements Specification follows IEEE 830-1998 and ISO/IEC/IEEE 29148:2018, includes the complete user stories, classifies non-functional requirements according to Sommerville, and traces every functional requirement to user stories and Figma prototype screens.

Índice general

Prefacio I

Resumen Ejecutivo II

Abstract III

Lista de Acrónimos y Abreviaturas XI

1 Introducción **1**

1.1 Propósito 1

1.2 Alcance del producto 1

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 1

1.4 Referencias 1

1.5 Convenciones de redacción 2

1.6 Organización del documento 2

2 Descripción General **3**

2.1 Perspectiva del producto 3

2.2 Mapa de stakeholders 3

2.3 Funciones del producto 5

2.4 Características de los usuarios 6

2.5 Limitaciones 6

2.6 Supuestos y dependencias 7

2.7 Distribución de requerimientos 7

3 Levantamiento de Requerimientos y Metodología **8**

3.1 Técnicas de levantamiento aplicadas 8

3.2 Respuestas del cuestionario de seguimiento 8

3.3 Hallazgos principales 10

3.4 Metodología de trabajo 10

4 Historias de Usuario **11**

4.1 Mapa de historias 11

4.2 Épica E1: Acceso y administración básica 13

4.3 Épica E2: Productos, insumos y configuración técnica 13

4.4 Épica E3: Gestión comercial y cotizaciones 15

4.5 Épica E4: Planificación, ejecución y seguimiento 17

4.6 Épica E5: Costeo industrial y rentabilidad . . . 18
4.7 Épica E6: Reportes e intercambio de datos . . . 20
4.7.1 Spike de investigación . . . 21
4.8 Resumen del Product Backlog . . . 21

5 Requerimientos de Interfaces Externas 24

6 Requerimientos Funcionales 25
6.1 Roles y permisos . . . 25
6.2 Módulo 1: Acceso y administración básica . . . 26
6.3 Módulo 2: Productos, insumos y configuración técnica . . . 28
6.4 Módulo 3: Gestión comercial y cotizaciones . . . 30
6.5 Módulo 4: Planificación, ejecución y seguimiento . . . 33
6.6 Módulo 5: Costeo industrial y rentabilidad . . . 37
6.7 Módulo 6: Reportes e intercambio de datos . . . 40

7 Requerimientos No Funcionales 41
7.1 Requerimientos del producto . . . 41
7.1.1 Usabilidad . . . 41
7.1.2 Eficiencia: rendimiento . . . 42
7.1.3 Eficiencia: espacio . . . 42
7.1.4 Confiabilidad . . . 43
7.1.5 Seguridad . . . 43
7.2 Requerimientos organizacionales . . . 44
7.2.1 Ambientales . . . 44
7.2.2 Operacionales . . . 44
7.2.3 De desarrollo . . . 44
7.3 Requerimientos externos . . . 45
7.3.1 Regulatorios . . . 45
7.3.2 Éticos . . . 45
7.3.3 Legislativos: contables . . . 45
7.3.4 Legislativos: protección y seguridad . . . 46

8 Modelo Lógico de Datos 47

9 Prototipo del Sistema 49
9.1 Objetivo y alcance . . . 49
9.2 Sistema de diseño . . . 49
9.3 Inventario de pantallas . . . 49
9.4 Flujo de ventanas . . . 51

10 Trazabilidad y Verificación 53

10.1 Resumen de verificación 55

11 Información de Soporte **56**

11.1 Glosario 56

11.2 Historial de revisiones del documento 57

11.3 Contribuciones Individuales 57

11.4 Declaración de Autoría 58

A Acta de Conformidad del Cliente **59**

B Capturas del Prototipo y Flujo de Ventanas **62**

B.1 Flujo 1: Configuración inicial 62

B.2 Flujo 2: Producto nuevo y ficha técnica 66

B.3 Flujo 3: De la solicitud al pedido confirmado 68

B.4 Flujo 4: Planificación de la producción 71

B.5 Flujo 5: Registro en planta (aplicación móvil) 72

B.6 Flujo 6: Supervisión y cierre 77

B.7 Flujo 7: Costeo, rentabilidad y reportes 78

Índice de tablas

1.1 Identificadores usados en el documento 2

2.1 Stakeholders de SeguCost 4
2.2 Funciones del producto por módulo 6
2.3 Características de los usuarios 6
2.4 Distribución por incrementos 7

3.1 Técnicas de levantamiento y evidencias 8
3.2 Cuestionario de seguimiento C2 y su efecto en los requerimientos 9

4.1 Product Backlog de SeguCost (25 historias y un spike) 21

5.1 Requerimientos de interfaces externas 24

6.1 Matriz de permisos por rol 25

7.1 Requerimientos no funcionales: Usabilidad 41
7.2 Requerimientos no funcionales: Eficiencia: rendimiento 42
7.3 Requerimientos no funcionales: Eficiencia: espacio 43
7.4 Requerimientos no funcionales: Confiabilidad 43
7.5 Requerimientos no funcionales: Seguridad 43
7.6 Requerimientos no funcionales: Ambientales 44
7.7 Requerimientos no funcionales: Operacionales 44
7.8 Requerimientos no funcionales: De desarrollo 45
7.9 Requerimientos no funcionales: Regulatorios 45
7.10 Requerimientos no funcionales: Éticos 45
7.11 Requerimientos no funcionales: Legislativos: contables 46
7.12 Requerimientos no funcionales: Legislativos: protección y seguridad 46

8.1 Entidades del modelo lógico de datos 47

9.1 Pantallas del prototipo 49

10.1 Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales 53
10.2 Cantidad de requerimientos por módulo y prioridad 55

11.1 Glosario de términos 56
11.2 Historial de versiones 57

11.3 Contribuciones individuales del Equipo T_4 57

Índice de figuras

2.1 Diagrama de contexto de SeguCost 3
2.2 Mapa de stakeholders de SeguCost por anillos. Los números corresponden a la Tabla 2.1. 4

4.1 Mapa de historias de SeguCost por épicas. En amarillo, el spike. 12

6.1 Estados de la orden de producción (RF-40) 26

7.1 Clasificación de los requerimientos no funcionales (Sommerville), con número de requerimientos por tipo 41

9.1 Flujo 1: Configuración inicial 51
9.2 Flujo 2: Producto nuevo y ficha técnica 51
9.3 Flujo 3: De la solicitud al pedido confirmado 51
9.4 Flujo 4: Planificación de la producción 51
9.5 Flujo 5: Registro en planta (aplicación móvil) 52
9.6 Flujo 6: Supervisión y cierre 52
9.7 Flujo 7: Costeo, rentabilidad y reportes 52

B.1 P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-02) – web 63
B.2 W-01 – Panel principal (RF-04, RF-37) 63
B.3 W-02 – Usuarios y roles (RF-03, RF-04, RF-05) 64
B.4 W-20 – Importar datos (CSV) (RF-50) 64
B.5 W-03 – Materias primas e insumos (RF-06) 65
B.6 W-14 – Parámetros de costeo (RF-25, RF-41) 65
B.7 W-15 – Precios de materias primas (RF-42, RF-43, RF-44) 66
B.8 W-06 – Productos nuevos (RF-10, RF-11) 67
B.9 W-04 – Productos y fichas técnicas (RF-07, RF-08) 67
B.10 W-05 – Fórmulas de fabricación (RF-09) 68
B.11 W-07 – Solicitudes comerciales (RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-24) 69
B.12 W-08 – Cotización y simulación (RF-16, RF-17, RF-18, RF-45) 69
B.13 W-09 – Excepciones comerciales (RF-19) 70
B.14 W-10 – Pedidos confirmados (RF-20, RF-21, RF-22, RF-23) 70
B.15 W-10b – Cancelación de línea (diálogo) (RF-22) 71
B.16 W-11 – Planificación de orden (RF-26, RF-27, RF-28, RF-29) 71
B.17 W-12 – Seguimiento de producción (RF-37, RF-40) 72
B.18 P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-02) – móvil 73

B.19 M-01 – Mis actividades (RF-30, RF-04) 73
B.20 M-02 – Detalle de etapa (RF-30) 74
B.21 M-03 – Registrar tiempos y pausas (RF-34, RF-35) 74
B.22 M-04 – Registrar producción y consumos (RF-31) 75
B.23 M-05 – Registrar merma (RF-32) 75
B.24 M-06 – Revisar y enviar (RF-33) 76
B.25 M-07 – Mi turno (RF-34, RF-36) 76
B.26 M-08 – Seguimiento (Supervisor) (RF-37) 77
B.27 W-13 – Detalle y cierre de orden (RF-33, RF-36, RF-38, RF-39) 78
B.28 W-13b – Confirmar cierre (diálogo) (RF-38, RF-39) 78
B.29 W-16 – Costo real de orden (RF-46) 79
B.30 W-17 – Rentabilidad y desviaciones (RF-47) 79
B.31 W-18 – Indicadores productivos (RF-48) 80
B.32 W-19 – Reportes económicos (RF-49) 80
B.33 W-20b – Exportar datos (CSV) (RF-51) 81
B.34 W-21 – Bitácora (RF-05) 81

Lista de Acrónimos y Abreviaturas

API	*Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
BOM	*Bill of Materials* (Lista de materiales o fórmula)
CF	Capacidad funcional del CONOPS
CONOPS	*Concept of Operations* (Concepto de Operaciones)
CSV	*Comma-Separated Values* (Valores separados por comas)
C2	Cuestionario de seguimiento a SEGUPLAST (noviembre de 2026)
HU	Historia de usuario
HTTPS	*HyperText Transfer Protocol Secure* (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto)
JSON	*JavaScript Object Notation* (Notación de objetos de JavaScript)
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
RBAC	*Role-Based Access Control* (Control de acceso basado en roles)
REST	*Representational State Transfer* (Transferencia de estado representacional)
RF / RNF / RI	Requerimiento funcional / no funcional / de interfaz
SRI	Servicio de Rentas Internas
SRS	*Software Requirements Specification* (Especificación de Requerimientos de Software)
TLS	*Transport Layer Security* (Seguridad de la capa de transporte)
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines* (Pautas de accesibilidad para el contenido web)

Capítulo 1

Introducción

1.1. Propósito

Este SRS describe qué debe hacer SeguCost y con qué condiciones de calidad, para que SEGUPLAST S.A. lo valide y el Equipo T_4 lo use como base de diseño, implementación y pruebas. Está dirigido a la representante de la empresa, al equipo de desarrollo y al tutor académico.

1.2. Alcance del producto

SeguCost cubre la gestión comercial y productiva de SEGUPLAST S.A. y su costeo: solicitudes de clientes recibidas por cualquier canal, cotizaciones con ganancia sobre el costo, pedidos confirmados con entregas parciales, fichas técnicas y fórmulas versionadas, órdenes de producción con sus etapas (extrusión, impresión, sellado, troquelado y empacado), registro móvil de producción, consumos, mermas, tiempos y pausas, costo estimado y real, rentabilidad, reportes e intercambio de datos en CSV.

Quedan fuera del alcance la facturación electrónica, la contabilidad general, la nómina y los roles de pago, las compras y el inventario de bodega, que se mantienen en Dobra (Tabla 2.3 del CONOPS).

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Los acrónimos están en la lista inicial y los términos del dominio en el Glosario (Sección 11.1).

1.4. Referencias

[1] IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

[2] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*.

[3] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed., Pearson, 2016.

[4] M. Cohn, *User Stories Applied for Agile Software Development*, Addison-Wesley, 2004.

[5] S. Robertson y J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2012.

[6] Equipo T_4, *Documento de Especificación de Proyecto y CONOPS – SeguCost*, v1.2, octubre de 2026.

[7] Equipo T_4, *Historias de Usuario – SeguCost*, v3.1, noviembre de 2026.

[8] SEGUPLAST S.A. y Equipo 4, *Acta de Compromiso*, 16 de octubre de 2026.

[9] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021.

1.5. Convenciones de redacción

Siguiendo la sección 5.2.4 de ISO/IEC/IEEE 29148, cada requerimiento usa "deberá" para indicar obligatoriedad, se escribe en voz activa con el sistema como sujeto y expresa una sola capacidad; cuando esa capacidad maneja varios datos (por ejemplo, los parámetros de costeo o los eventos de la bitácora), se listan dentro del mismo requerimiento. Cada uno tiene identificador único y prioridad (Alta, Media o Baja). La prioridad parte de la de sus historias de usuario y puede ser menor cuando el requerimiento complementa la función principal sin impedir su uso; por ejemplo, la corrección de tiempos (RF-36) es Baja aunque el registro de tiempos (HU-14) sea Alta.

Tabla 1.1: Identificadores usados en el documento

Prefijo	Significado
RF-xx	Requerimiento funcional (Capítulo 6).
RNF-xx	Requerimiento no funcional (Capítulo 7).
RI-xx	Requerimiento de interfaz externa (Capítulo 5).
HU-xx / SP-xx	Historia de usuario / spike (Capítulo 4).
CF-xx	Capacidad funcional de la Tabla 4.2 del CONOPS.
C2-Pxx	Pregunta del cuestionario de seguimiento (Tabla 3.2).
P-, W-, M-xx	Pantalla del prototipo: común, web o móvil.

1.6. Organización del documento

El Capítulo 2 da la descripción general del producto y el mapa de stakeholders. El Capítulo 3 resume las técnicas de levantamiento y la metodología, y el 4 contiene las historias de usuario. Los Capítulos 5, 6 y 7 especifican los requerimientos de interfaz, funcionales y no funcionales. El Capítulo 8 presenta el modelo lógico de datos, el 9 el prototipo y el 10 la trazabilidad. Al final están el glosario, el historial de versiones, las contribuciones individuales, la declaración de autoría y los apéndices.

Capítulo 2

Descripción General

2.1. Perspectiva del producto

SeguCost es un sistema nuevo que trabaja junto a Dobra, el sistema que SEGUPLAST ya usa para contabilidad, facturación y compras. SeguCost no reemplaza a Dobra ni depende de él: funciona por sí solo y, cuando la Administración lo autoriza, entrega costos y precios aprobados en archivos CSV. La Figura 2.1 muestra el contexto.

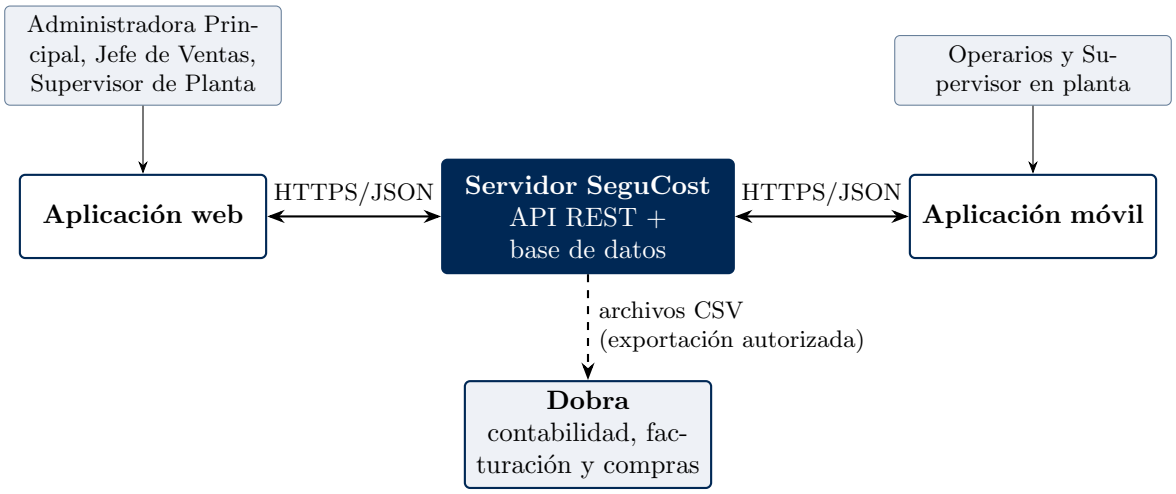


Figura 2.1: Diagrama de contexto de SeguCost

2.2. Mapa de stakeholders

La Figura 2.2 ubica a las partes interesadas en los anillos que rodean al producto, según el modelo de Robertson y Robertson: el área de trabajo operativa (quienes usan SeguCost a diario), la empresa que lo contiene y el entorno. El equipo de desarrollo y el tutor están fuera de los anillos. La Tabla 2.1 indica la clase de cada stakeholder y su relación con el sistema.

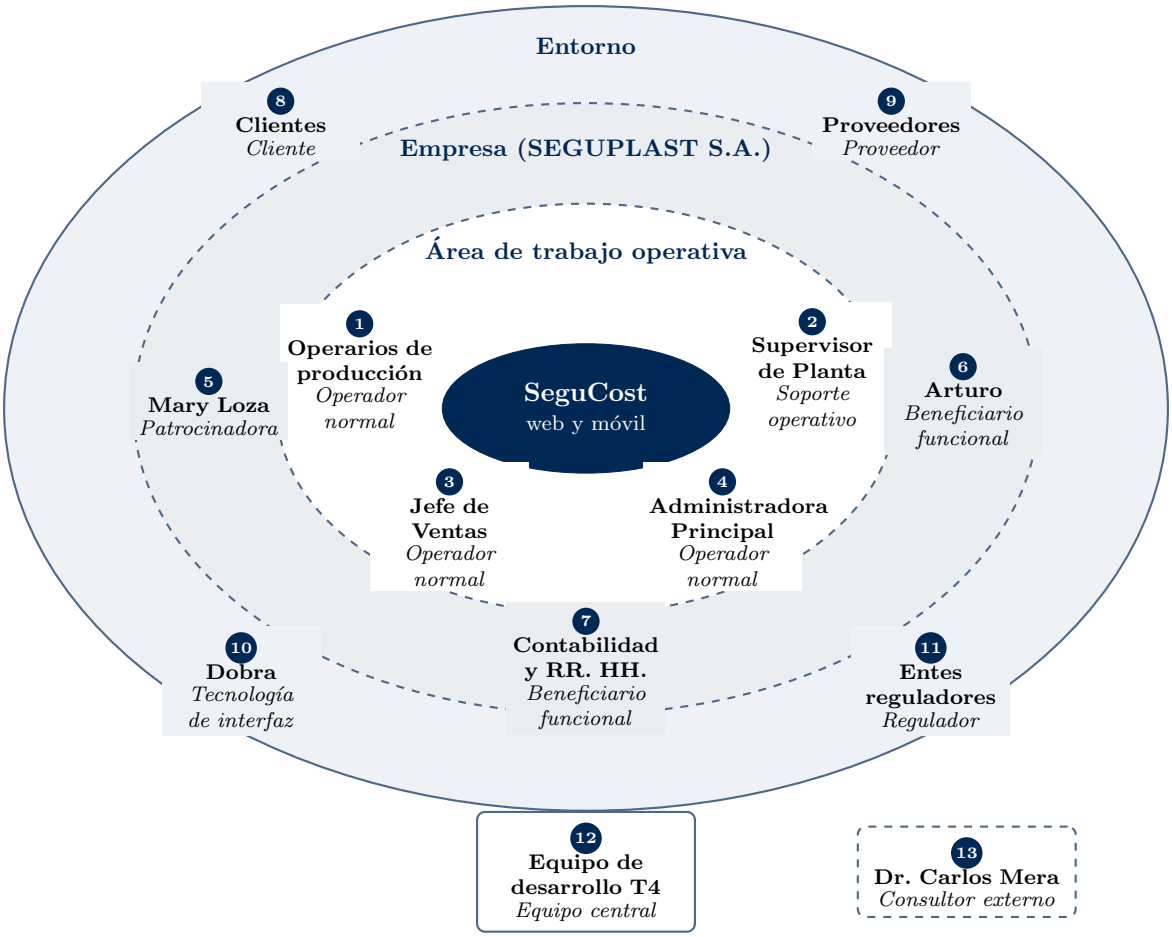


Figura 2.2: Mapa de stakeholders de SeguCost por anillos. Los números corresponden a la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Stakeholders de SeguCost

#	Stakeholder	Clase	Anillo	Relación con SeguCost
1	Operarios de producción	Operador normal	Área de trabajo operativa	Registran producción, consumos, mermas, tiempos y pausas en la aplicación móvil
2	Supervisor de Planta	Soporte operativo	Área de trabajo operativa	Fichas, fórmulas, órdenes, seguimiento y cierre
3	Jefe de Ventas	Operador normal	Área de trabajo operativa	Solicitudes, cotizaciones y pedidos
4	Administradora Principal	Operador normal	Área de trabajo operativa	Cuentas, parámetros, excepciones, costos y reportes
5	Mary Loza	Patrocinadora	Empresa (SEGUPLAST S.A.)	Bélgica M. Loza León, presidenta; ocupa el rol de Administradora Principal y firma el acta de conformidad
6	Arturo	Beneficiario funcional	Empresa (SEGUPLAST S.A.)	Administración; autoriza junto a la presidenta las transferencias de datos hacia Dobra

#	Stakeholder	Clase	Anillo	Relación con SeguCost
7	Contabilidad y RR. HH.	Beneficiario funcional	Empresa (SEGUPLAST S.A.)	Contabilidad, facturación y RR. HH. siguen en Dobra; reciben los costos y precios exportados
8	Clientes	Cliente	Entorno	Clientes de SEGUPLAST: hacen pedidos y reciben cotizaciones y entregas; no usan el sistema
9	Proveedores	Proveedor	Entorno	Proveedores de materia prima; sus precios de referencia alimentan el costeo
10	Dobra	Tecnología de interfaz	Entorno	Sistema contable (y su proveedor) que recibe los archivos CSV autorizados
11	Entes reguladores	Regulador	Entorno	SRI, Ministerio del Trabajo y autoridad de protección de datos: restricciones sobre facturación, pausas y datos personales
12	Equipo de desarrollo T4	Equipo central	Fuera de los anillos	Especifica, prototipa, construye y mantiene SeguCost
13	Dr. Carlos Mera	Consultor externo	Fuera de los anillos	Tutor académico; revisa y evalúa los entregables

2.3. Funciones del producto

La Tabla 2.2 resume las funciones por módulo; los módulos siguen las seis épicas del backlog. El detalle está en el Capítulo 6.

Tabla 2.2: Funciones del producto por módulo

Módulo	Funciones	RF
M1. Acceso y administración básica	Inicio y cierre de sesión, cuentas con cuatro roles, permisos y bitácora.	RF-01 a RF-05
M2. Productos, insumos y configuración técnica	Insumos, fichas técnicas con peso calibrado, fórmulas versionadas y evaluación de productos nuevos.	RF-06 a RF-11
M3. Gestión comercial y cotizaciones	Solicitudes multicanal y multilínea, conversión a peso, cotizaciones con ganancia sobre costo, excepciones, pedidos confirmados, cancelaciones y entregas parciales, servicio con material del cliente.	RF-12 a RF-24
M4. Planificación, ejecución y seguimiento	Planificación de órdenes, etapas y recursos, registro móvil de producción, consumos, mermas, tiempos y pausas, balance, seguimiento y cierre.	RF-25 a RF-40
M5. Costeo industrial y rentabilidad	Parámetros de costeo con vigencia, precios de proveedores, costo estimado, costo real y rentabilidad.	RF-41 a RF-47
M6. Reportes e intercambio de datos	Indicadores productivos, reportes económicos, importación y exportación en CSV.	RF-48 a RF-51

2.4. Características de los usuarios

Tabla 2.3: Características de los usuarios

Rol	Plataforma	Perfil	Frecuencia
Administradora Principal	Web	Conoce todo el negocio; uso básico de computador. Autoriza excepciones y transferencias.	Diaria
Jefe de Ventas	Web	Atiende clientes por teléfono, WhatsApp, correo y visitas; usa hojas de cálculo.	Diaria
Supervisor de Planta	Web y móvil	Conoce máquinas, fórmulas y procesos; uso medio del celular.	Diaria
Operario de Producción	Móvil	Experto en su máquina; poca experiencia con aplicaciones; puede usar guantes.	Cada turno

Contabilidad, facturación y recursos humanos siguen trabajando en Dobra; no son usuarios de SeguCost, pero reciben la información que la Administración exporta.

2.5. Limitaciones

- SeguCost no emite facturas, órdenes de compra, asientos contables ni roles de pago.
- No hay integración directa con Dobra: el intercambio es por archivos CSV propios y la compatibilidad se estudia en SP-01 (C2-P16 a P18).
- El seguimiento de planta refleja lo que registran las personas; no hay sensores en las máquinas.
- La aplicación móvil se desarrolla para Android, el sistema de los equipos disponibles en planta.
- El proyecto se ajusta a las 16 semanas del término académico.

2.6. Supuestos y dependencias

S-1. La planta tiene WiFi o datos móviles; si la señal falla, la aplicación guarda los registros y los sincroniza después (RNF-11).

S-2. El peso unitario de cada funda se obtiene calibrando una muestra (C2-P8).

S-3. Las fórmulas se expresan por kilogramo de producto, porque la extrusión trabaja por peso.

S-4. La ganancia se calcula como porcentaje sobre el costo (C2-P15).

S-5. Valores iniciales configurables por la Administradora: ganancia mínima 20 %, umbral de merma 3,0 %, tolerancia del balance 0,5 %. Son valores de partida: la Administradora puede cambiarlos en cualquier momento desde los parámetros de costeo (RF-41), sin modificar el sistema.

S-6. SEGUPLAST entrega los datos iniciales de clientes, insumos y productos en la plantilla CSV, ya que Dobra no tiene un catálogo exportable (C2-P17).

2.7. Distribución de requerimientos

La Tabla 2.4 reparte los requerimientos en incrementos según su prioridad y dependencia.

Tabla 2.4: Distribución por incrementos

Entrega	Requerimientos	Objetivo
Prototipo (esta fase)	Todas las pantallas en Figma con datos de demostración	Validar flujos con la empresa
Incremento 1	RF-01 – RF-24	Acceso, productos y gestión comercial
Incremento 2	RF-27 – RF-40	Planificación, registro en planta y cierre
Incremento 3	RF-41 – RF-51	Costeo, rentabilidad, reportes e intercambio CSV

Capítulo 3

Levantamiento de Requerimientos y Metodología

3.1. Técnicas de levantamiento aplicadas

Tabla 3.1: Técnicas de levantamiento y evidencias

Técnica	Aplicación en SeguCost	Evidencia
Entrevista a la presidenta de la empresa	Se enviaron preguntas sobre el proceso, Dobra, proveedores, mermas y pedidos. La Sra. Loza respondió con nueve notas de voz el 17/10/2026, que se transcribieron y analizaron.	Notas de voz del 17/10/2026 y su transcripción
Cuestionario de seguimiento (C2)	18 preguntas cerradas sobre pedidos, especificaciones, compras, costos, precios y Dobra para resolver dudas de las historias; sus respuestas cambiaron varias decisiones (Tabla 3.2).	Respuestas de la empresa (Tabla 3.2)
Análisis documental	Revisión del proceso productivo, de los datos de la empresa y del acta de compromiso para construir el CONOPS.	CONOPS v1.2
Historias de usuario y mapa de historias	25 historias y un spike en seis épicas, con condiciones de satisfacción y decisiones de diseño (Capítulo 4).	Capítulo 4
Prototipado	Prototipo navegable en Figma (web y móvil) con datos de demostración, recorrido en siete flujos del proceso de la empresa.	Capítulo 9, Apéndice B
Validación con el cliente	Envío del SRS y del prototipo por correo y WhatsApp, según la cláusula tercera del acta de compromiso, y firma del acta de conformidad.	Apéndice A

3.2. Respuestas del cuestionario de seguimiento

La Tabla 3.2 resume las respuestas de la Sra. Mary Loza y en qué historias y requerimientos se reflejan.

Tabla 3.2: Cuestionario de seguimiento C2 y su efecto en los requerimientos

#	Pregunta	Respuesta	Efecto
P1	¿Por qué medios llegan los pedidos?	Llamadas, WhatsApp, correo electrónico, visitas y otros canales.	HU-07A; RF-13 (canal de origen)
P2	¿Quién registra los pedidos y dónde?	Se registran a mano en un block físico de órdenes de pedido.	HU-07A; RF-13 (reemplaza el block físico)
P3	¿Un pedido puede tener varios productos?	Sí, puede incluir varios productos de la empresa.	HU-07A; RF-13 (varias líneas)
P4	¿El cliente puede modificar un pedido confirmado?	Sí, mientras el pedido no haya pasado a planta.	HU-07B; RF-21
P5	¿Cuándo se puede cancelar un pedido?	No se anula si son fundas con medidas exclusivas del cliente; sí, si son medidas estándar que pueden venderse a otros.	HU-07B; RF-07 (tipo exclusivo/estándar), RF-22
P6	¿Hay pedidos urgentes, parciales o programados?	Sí, la empresa acepta esas condiciones.	HU-07A, HU-07B; RF-13, RF-23
P7	¿Qué atributos identifican una funda?	Ancho, largo, calibre, peso, material, impresión y demás atributos son obligatorios.	HU-04; RF-07
P8	¿Cómo se obtiene el peso unitario?	Calibrando la funda directamente, para mayor precisión.	HU-04; RF-07, RF-14 (peso calibrado)
P9	¿Se combinan características especiales?	Sí, según la necesidad y el uso que el cliente dará a la funda.	HU-04, HU-11; RF-07, RF-28
P10	¿Quién decide la compra de materia prima?	Depende del inventario; se elige al proveedor por precio y por calidad técnica del material.	HU-17; RF-44 (fuera de alcance: compras)
P11	¿Qué incluye el precio comparado?	Importado: producto y flete. Local: incluye transporte y se ajusta con impuestos.	HU-17; RF-43 (qué incluye el precio)
P12	¿Cómo se registran los precios de proveedores?	En el sistema de la empresa, al ingresar las facturas de compra.	HU-17; RF-43, RNF-21
P13	¿Qué costos indirectos se distribuyen?	Sueldos del personal de planta y servicios básicos.	HU-16; RF-41 (tasa de indirectos)
P14	¿Cómo se fija hoy el precio de venta?	Con base en el costo de la materia prima.	HU-08, HU-18A; RF-45
P15	¿La ganancia es sobre costo o sobre precio?	Es un porcentaje sobre el costo de producción.	HU-08, HU-19; RF-17, RF-47
P16	¿Qué guarda Dobra?	Datos de clientes, descripción del producto, materias primas y precios de venta.	HU-22; RF-51
P17	¿Dobra exporta su catálogo?	No hay un catálogo formal; se trabaja por pedidos.	HU-22, SP-01; RF-50 (plantilla CSV propia)
P18	¿Quién autoriza transferencias a Dobra?	La administración: Mary Loza y Arturo.	HU-22; RF-51 (solo Administración exporta)

3.3. Hallazgos principales

- Los pedidos llegan por varios canales y se anotan a mano; un pedido puede tener varios productos y entregas programadas o parciales.
- Un pedido se puede modificar hasta que pasa a planta; solo se cancela si las medidas son estándar.
- El peso unitario se calibra; las características especiales se combinan según el uso del cliente.
- El precio hoy se fija sobre el costo de la materia prima y la ganancia es un porcentaje sobre el costo; SeguCost suma transformación e indirectos (sueldos de planta y servicios básicos).
- Los precios importados incluyen flete; los locales incluyen transporte y se ajustan con impuestos.
- Dobra no tiene un catálogo formal y las transferencias las autoriza la Administración (Mary Loza y Arturo).
- La merma se muele, se peletiza o se vende; la empresa también fabrica con materia prima del cliente (entrevista del 17/10/2026).

3.4. Metodología de trabajo

El equipo trabaja con Scrum. Las historias de usuario forman el *Product Backlog*; se priorizan con la empresa y se estiman en puntos de historia con la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5 y 8). Cada requerimiento funcional de este SRS se deriva de una o más historias y conserva su prioridad. La empresa revisa cada avance; según el acta de compromiso, si no responde en 48 horas se entiende aceptado.

Capítulo 4

Historias de Usuario

Este capítulo contiene el *Product Backlog* completo: 25 historias en seis épicas y un spike. Cada historia usa el formato *Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]* y sus condiciones de satisfacción. Cada tarjeta indica su prioridad y su estimación en puntos de historia; el backlog suma 130 puntos (Tabla 4.1).

4.1. Mapa de historias

La Figura 4.1 ordena las épicas según el flujo del negocio.

Figura 4.1: Mapa de historias de SeguCost por épicas. En amarillo, el spike.

4.2. Épica E1: Acceso y administración básica

HU-01 Gestionar cuentas y roles **Prioridad: Media | Pts: 5**

Como **Administradora Principal**, quiero **gestionar las cuentas de usuario y sus roles**, para **controlar el acceso a las funcionalidades según las responsabilidades del personal**.

Condiciones de satisfacción

1. Se puede crear, consultar, modificar y desactivar una cuenta.
2. Se rechazan identificadores de acceso duplicados.
3. La desactivación bloquea nuevos inicios de sesión sin eliminar registros históricos.
4. Los cambios de rol quedan auditados.

HU-02 Acceder a SeguCost **Prioridad: Alta | Pts: 3**

Como **Usuario autorizado**, quiero **iniciar sesión en el sistema**, para **utilizar de forma segura las operaciones correspondientes a mi rol**.

Condiciones de satisfacción

1. Credenciales válidas de una cuenta activa habilitan el acceso.
2. Credenciales inválidas o una cuenta inactiva impiden el acceso sin revelar información sensible.
3. Cada operación protegida verifica el permiso del usuario.
4. La sesión puede cerrarse y el acceso posterior requiere autenticación.

4.3. Épica E2: Productos, insumos y configuración técnica

HU-03 Gestionar materias primas e insumos **Prioridad: Alta | Pts: 3**

Como **Administradora Principal**, quiero **mantener el registro de materias primas e insumos productivos**, para **disponer de información confiable para fórmulas y costos**.

Condiciones de satisfacción

1. Cada insumo registra identificación, unidad de medida, categoría y estado.
2. Se permite crear, consultar y actualizar registros sin duplicar una referencia activa.
3. Un insumo usado en una orden se puede desactivar, pero no eliminar físicamente.
4. Los cambios no alteran las cantidades ni los costos de órdenes cerradas.

HU-04 Gestionar productos y especificaciones técnicas **Prioridad: Alta | Pts: 5**

Como **Supervisor de Planta**, quiero **mantener las características técnicas de los productos**, para **fabricarlos y costearlos con datos consistentes**.

Condiciones de satisfacción

1. Cada producto registra ancho, largo, calibre, material, impresión y peso unitario calibrado.
2. Se pueden indicar varias características técnicas compatibles en un mismo producto.
3. Los cambios relevantes generan una versión nueva; las órdenes previas conservan la utilizada.
4. No puede habilitarse para producción una ficha sin los datos obligatorios.

HU-05 Gestionar fórmulas de fabricación **Prioridad: Alta | Pts: 5**

Como **Supervisor de Planta**, quiero **registrar y mantener las fórmulas de materiales de cada producto**, para **planificar el consumo y estimar correctamente los costos de fabricación**.

Condiciones de satisfacción

1. La fórmula registra insumos, unidades y cantidades o proporciones positivas.
2. Se pueden consultar y actualizar fórmulas mediante versiones.
3. Solo una versión técnica habilitada puede asociarse a una nueva orden.
4. Una fórmula usada en órdenes históricas se conserva, aunque se desactive.

HU-06A Solicitar producto nuevo **Prioridad: Media | Pts: 2**

Como **Jefe de Ventas**, quiero **registrar la solicitud de un producto aún no definido**, para **obtener su evaluación técnica antes de ofrecer una cotización definitiva**.

Condiciones de satisfacción

1. La solicitud enlaza cliente, descripción y características conocidas.
2. Se identifica claramente como pendiente de revisión técnica.
3. El Supervisor recibe la información y puede devolver observaciones.
4. Ventas puede consultar el resultado de la revisión.

HU-06B Evaluar producto nuevo **Prioridad: Media | Pts: 3**

Como **Supervisor de Planta**, quiero **evaluar y completar la definición técnica de los productos nuevos solicitados**, para **determinar si se pueden fabricar y habilitar su costeo**.

Condiciones de satisfacción

1. La evaluación permite aprobar o rechazar con observaciones.
2. Una aprobación exige los datos técnicos mínimos y una fórmula habilitada cuando corresponda.
3. Una solicitud rechazada no se convierte en producto fabricable.
4. Una solicitud aprobada queda asociada a una ficha técnica utilizable para estimaciones.

4.4. Épica E3: Gestión comercial y cotizaciones

HU-07A Gestionar solicitudes comerciales **Prioridad: Alta | Pts: 5**

Como **Jefe de Ventas**, quiero **registrar y actualizar solicitudes de clientes con uno o varios productos**, para **preparar su evaluación técnica y comercial sin perder las condiciones acordadas**.

Condiciones de satisfacción

1. Una solicitud permite varias líneas de producto, con cantidad y unidad por línea.
2. Se registran el cliente, el canal de origen, la prioridad y las fechas de entrega por línea cuando apliquen.
3. Se permite modificar una solicitud que todavía no se convirtió en pedido confirmado.
4. Se distinguen solicitudes pendientes de evaluación, cotizadas y descartadas.

HU-07B Gestionar pedidos confirmados **Prioridad: Media | Pts: 5**

Como **Jefe de Ventas**, quiero **consultar y administrar pedidos ya confirmados**, para **atender cambios permitidos sin comprometer indebidamente la fabricación**.

Condiciones de satisfacción

1. Solo se crea un pedido confirmado desde una cotización aceptada.
2. Antes del inicio en planta se pueden modificar cantidades y condiciones, con nueva evaluación económica cuando aplique.
3. Un pedido ya iniciado de producto exclusivo no puede cancelarse.
4. Para producto estándar se registra una cancelación comercial sin borrar cantidades fabricadas ni costos incurridos.
5. Se consultan las cantidades comprometidas, producidas, entregadas y pendientes; las entregas parciales quedan asociadas a cada línea.

HU-08 Elaborar y simular cotizaciones **Prioridad: Alta | Pts: 8**

Como **Jefe de Ventas**, quiero **elaborar cotizaciones basadas en costos estimados y condiciones del cliente**, para **proponer precios de venta evaluando la ganancia esperada**.

Condiciones de satisfacción

1. La cotización muestra costo estimado y precio propuesto por línea y en total.
2. Se pueden simular porcentajes de ganancia sobre el costo estimado sin alterar el costo base.
3. Cada simulación indica si cumple la regla comercial configurada.
4. Una cotización que requiere autorización no se marca como aprobada antes de recibirla.
5. La aceptación del cliente permite convertir la cotización autorizada en pedido confirmado.

HU-09 Autorizar excepciones comerciales **Prioridad: Media | Pts: 3**

Como **Administradora Principal**, quiero **aprobar o rechazar cotizaciones que incumplen las reglas de ganancia definidas**, para **controlar las decisiones de precios extraordinarios**.

Condiciones de satisfacción

1. El sistema identifica la cotización que infringe una regla de precio vigente.
2. La Administradora puede aprobar o rechazar con observación.
3. Se registran fecha, responsable y decisión; una cotización rechazada no puede confirmarse con el precio objetado.
4. La autorización excepcional no modifica el precio de otros productos.

HU-10 Gestionar servicio con material del cliente **Prioridad: Media | Pts: 5**

Como **Jefe de Ventas**, quiero **identificar los pedidos de fabricación con material aportado por el cliente**, para **cotizar el servicio sin cargar como compra propia una materia prima que no es de la empresa**.

Condiciones de satisfacción

1. El pedido identifica los insumos aportados por el cliente y sus cantidades.
2. El costo estimado no carga como compra propia el material aportado.
3. El registro de producción permite descontar el consumo y reconocer el remanente del material del cliente.
4. Los costos de transformación sí se incluyen.

4.5. Épica E4: Planificación, ejecución y seguimiento

HU-11 Planificar órdenes de producción **Prioridad: Alta | Pts: 8**

Como **Supervisor de Planta**, quiero **preparar y programar órdenes a partir de pedidos confirmados**, para **organizar las etapas, máquinas y personas necesarias para fabricar**.

Condiciones de satisfacción

1. Solo se planifican líneas de pedidos confirmados con ficha y fórmula habilitadas.
2. Se genera la secuencia de etapas según la configuración del producto, con operaciones opcionales cuando aplican.
3. Se calcula el peso teórico a partir de las unidades y del peso calibrado, y se muestran ambas magnitudes.
4. El sistema propone recursos compatibles; el Supervisor puede confirmarlos o cambiarlos.
5. Se registran la planificación y el responsable de confirmarla.

HU-12 Consultar actividades asignadas **Prioridad: Media | Pts: 2**

Como **Operario de Producción**, quiero **ver mis órdenes y etapas asignadas**, para **saber qué debo hacer y con qué especificaciones**.

Condiciones de satisfacción

1. El operario ve sus etapas pendientes, activas y concluidas.
2. Cada asignación presenta producto, cantidad objetivo, unidad, etapa y especificación relevante.
3. Una cuenta de operario no puede modificar asignaciones de otra persona.

HU-13 Registrar avances, consumos y mermas **Prioridad: Alta | Pts: 8**

Como **Operario de Producción**, quiero **registrar los resultados y materiales de cada etapa ejecutada**, para **mantener actualizado el avance y la trazabilidad de la producción**.

Condiciones de satisfacción

1. Cada registro queda asociado a orden, etapa, operario y fecha.
2. Se registran cantidades producidas y consumos reales con sus unidades.
3. Se separan la merma recuperable (molido, peletizado o venta a recicladora) y la no recuperable.
4. El sistema calcula el balance de entradas y salidas y advierte diferencias no justificadas.
5. El empaque se registra como avance de su etapa.

HU-14 Registrar tiempos y pausas **Prioridad: Alta | Pts: 5**

Como **Operario de Producción**, quiero **registrar la duración de mis labores y de mis pausas**, para **distinguir el tiempo efectivo de producción del tiempo no productivo**.

Condiciones de satisfacción

1. Los registros identifican orden, etapa, operario, tipo y duración.
2. El tiempo productivo excluye pausas activas y descansos registrados.
3. No se permiten duraciones negativas ni intervalos solapados para el mismo operario.
4. El Supervisor puede registrar correcciones justificadas con historial auditable.

HU-15 Supervisar y cerrar producción **Prioridad: Alta | Pts: 8**

Como **Supervisor de Planta**, quiero **seguir las órdenes y validar sus resultados antes del cierre**, para **asegurar que cantidades, tiempos, materiales y etapas sean consistentes**.

Condiciones de satisfacción

1. Se muestra el avance por orden, línea y etapa con la fecha de la última actualización.
2. El cierre verifica que las etapas necesarias estén completas y que los materiales cuadren o tengan justificación.
3. Se identifican cantidades conformes, mermas y material recuperado.
4. Una orden cerrada no puede editarse con operaciones ordinarias.
5. Cualquier ajuste posterior exige motivo, autor y registro de auditoría.

4.6. Épica E5: Costeo industrial y rentabilidad

HU-16 Gestionar parámetros de costos de fabricación **Prioridad: Alta | Pts: 5**

Como **Administradora Principal**, quiero **mantener las tarifas y reglas económicas usadas en el costeo**, para **obtener cálculos consistentes sin administrar nómina ni contabilidad general**.

Condiciones de satisfacción

1. Se pueden registrar y actualizar tasas por período de vigencia.
2. Se distinguen la tarifa de mano de obra, la de maquinaria y la tasa de costos indirectos (servicios básicos y otros gastos de planta).
3. Las órdenes cerradas conservan los parámetros que usaron.
4. No se almacenan datos de nómina ni se generan roles de pago.

HU-17 Analizar precios de materias primas y proveedores **Prioridad: Media | Pts: 3**

Como **Administradora Principal**, quiero **consultar y comparar precios de proveedores por materia prima**, para **elegir referencias de costo consistentes con las características técnicas de los insumos**.

Condiciones de satisfacción

1. Cada referencia conserva proveedor, material, origen, fecha, moneda y precio por unidad.
2. Se pueden comparar referencias llevadas a una misma unidad.
3. Se indica qué incluye cada precio: producto y flete si es importado; transporte e impuestos si es local.
4. Elegir un precio de referencia no modifica facturas ni registros contables externos.

HU-18A Calcular costo estimado de fabricación **Prioridad: Alta | Pts: 8**

Como **Jefe de Ventas**, quiero **obtener una estimación del costo de los productos solicitados antes de cotizar**, para **proponer precios considerando los materiales y la transformación esperados**.

Condiciones de satisfacción

1. El cálculo separa el costo estimado de materiales y el de transformación.
2. El resultado muestra costo total y costo por unidad para cada línea.
3. La estimación usa las versiones vigentes de ficha, fórmula y parámetros, y deja constancia de ellas.
4. Cambios en precios o cantidades crean una nueva revisión sin reescribir cotizaciones aceptadas.

HU-18B Determinar costo real de fabricación **Prioridad: Alta | Pts: 8**

Como **Administradora Principal**, quiero **consultar el costo real calculado al cierre de la producción**, para **conocer los recursos efectivamente consumidos por cada orden**.

Condiciones de satisfacción

1. El costo real usa los consumos y tiempos efectivos registrados y validados.
2. Se presentan los componentes (materiales propios, mano de obra, máquina e indirectos), cada uno con su base de cálculo.
3. Se muestra por separado el valor del material recuperado y su efecto en el costo.
4. Los resultados de una orden cerrada se conservan con la versión de reglas usada.

HU-19 Evaluar rentabilidad y desviaciones **Prioridad: Media | Pts: 5**

Como **Administradora Principal**, quiero **comparar cotizaciones, costos estimados y costos reales**, para **identificar desviaciones y la rentabilidad de órdenes y productos**.

Condiciones de satisfacción

1. Se muestra la diferencia absoluta y porcentual entre costo estimado y real.
2. Se compara el precio acordado con el costo real para mostrar ganancia o pérdida.
3. Se distinguen resultados proyectados de resultados con producción cerrada.
4. Se puede filtrar por orden, producto y período.

4.7. Épica E6: Reportes e intercambio de datos

HU-20 Consultar indicadores productivos **Prioridad: Baja | Pts: 5**

Como **Supervisor de Planta**, quiero **consultar reportes de actividades, tiempos, cantidades y mermas**, para **detectar retrasos y oportunidades de mejora en planta**.

Condiciones de satisfacción

1. Se pueden filtrar los indicadores por período, orden y etapa.
2. El reporte separa tiempo productivo, pausas activas y descansos.
3. Se muestran cantidades conformes, mermas y avances registrados.
4. Los indicadores muestran la fecha de la última actualización de los datos.

HU-21 Consultar reportes económicos **Prioridad: Baja | Pts: 5**

Como **Administradora Principal**, quiero **consultar reportes históricos de costos y rentabilidad**, para **comparar el desempeño económico de productos y órdenes**.

Condiciones de satisfacción

1. Se puede filtrar por período, producto y orden.
2. Los resultados incluyen costo estimado, costo real, variación y rentabilidad disponible.
3. Los valores de órdenes cerradas coinciden con los históricos conservados.
4. Los usuarios sin autorización económica no pueden ver el detalle.

HU-22 Importar y exportar datos autorizados **Prioridad: Media | Pts: 8**

Como **Administradora Principal**, quiero **importar datos iniciales y exportar información de SeguCost en un formato abierto**, para **reducir la digitación repetida y facilitar el intercambio con otros sistemas**.

Condiciones de satisfacción

1. Se ofrece una plantilla CSV documentada para los datos iniciales.
2. Antes de importar se validan campos, tipos y duplicados, y se muestra la lista de errores.
3. Solo la Administración puede exportar conjuntos de datos, y queda registrado quién lo hizo.
4. Un archivo inválido no deja importaciones parciales; se entrega un reporte del resultado.

4.7.1. Spike de investigación

SP-01 Reconocimiento técnico de Dobra **Spike | Timebox: 3 días**

Como equipo de desarrollo, **necesitamos** investigar las capacidades de intercambio de datos de Dobra, **para** identificar mecanismos compatibles sin comprometer la independencia de SeguCost.

Condiciones de satisfacción

1. Se documentan las opciones reales de importación y exportación y sus restricciones.
2. Se elabora una matriz de campos y formatos que puedan comprobarse con un archivo de ejemplo.
3. Se registra una recomendación técnica con el alcance viable de interoperabilidad.

4.8. Resumen del Product Backlog

Tabla 4.1: Product Backlog de SeguCost (25 historias y un spike)

ID	Historia	Actor	Épica	Prioridad	Pts
HU-01	Gestionar cuentas y roles	Administradora Principal	E1	Media	5
HU-02	Acceder a SeguCost	Usuario autorizado	E1	Alta	3
HU-03	Gestionar materias primas e insumos	Administradora Principal	E2	Alta	3
HU-04	Gestionar productos y especificaciones técnicas	Supervisor de Planta	E2	Alta	5
HU-05	Gestionar fórmulas de fabricación	Supervisor de Planta	E2	Alta	5
HU-06A	Solicitar producto nuevo	Jefe de Ventas	E2	Media	2

ID	Historia	Actor	Épica	Prioridad	Pts
HU-06B	Evaluar producto nuevo	Supervisor de Planta	E2	Media	3
HU-07A	Gestionar solicitudes comerciales	Jefe de Ventas	E3	Alta	5
HU-07B	Gestionar pedidos confirmados	Jefe de Ventas	E3	Media	5
HU-08	Elaborar y simular cotizaciones	Jefe de Ventas	E3	Alta	8
HU-09	Autorizar excepciones comerciales	Administradora Principal	E3	Media	3
HU-10	Gestionar servicio con material del cliente	Jefe de Ventas	E3	Media	5
HU-11	Planificar órdenes de producción	Supervisor de Planta	E4	Alta	8
HU-12	Consultar actividades asignadas	Operario de Producción	E4	Media	2
HU-13	Registrar avances, consumos y mermas	Operario de Producción	E4	Alta	8
HU-14	Registrar tiempos y pausas	Operario de Producción	E4	Alta	5
HU-15	Supervisar y cerrar producción	Supervisor de Planta	E4	Alta	8
HU-16	Gestionar parámetros de costos de fabricación	Administradora Principal	E5	Alta	5
HU-17	Analizar precios de materias primas y proveedores	Administradora Principal	E5	Media	3
HU-18A	Calcular costo estimado de fabricación	Jefe de Ventas	E5	Alta	8
HU-18B	Determinar costo real de fabricación	Administradora Principal	E5	Alta	8
HU-19	Evaluar rentabilidad y desviaciones	Administradora Principal	E5	Media	5
HU-20	Consultar indicadores productivos	Supervisor de Planta	E6	Baja	5
HU-21	Consultar reportes económicos	Administradora Principal	E6	Baja	5
HU-22	Importar y exportar datos autorizados	Administradora Principal	E6	Media	8
SP-01	Reconocimiento técnico de Dobra	Equipo de desarrollo	E6	Media	3 días
				Total de historias funcionales	**25**
				Prioridad Alta: 13 historias	79

ID	Historia	Actor	Épica	Prioridad	Pts
				Prioridad Media: 10 historias	41
				Prioridad Baja: 2 historias	10
				Total de puntos de historia	**130**

Capítulo 5

Requerimientos de Interfaces Externas

Tabla 5.1: Requerimientos de interfaces externas

ID	Interfaz	Requerimiento
RI-01	Interfaz de usuario web	La aplicación web deberá ofrecer un menú lateral con las opciones del rol agrupadas por proceso, encabezado con usuario y rol, ruta de navegación y textos en español.
RI-02	Interfaz de usuario móvil	La aplicación móvil deberá presentar una tarea por pantalla, con botones de acción grandes al alcance del pulgar y teclado numérico en los campos de cantidad y hora.
RI-03	Interfaz de hardware	El sistema deberá funcionar en computadores de oficina con navegador y en teléfonos o tabletas Android usados en planta; no requiere sensores en las máquinas ni periféricos especiales.
RI-04	Interfaz de software: archivos CSV	El intercambio de datos deberá hacerse con archivos CSV en UTF-8, separados por comas, con encabezado y punto decimal, según la plantilla publicada por SeguCost; el mapeo de campos con Dobra se define en SP-01.
RI-05	Interfaz de comunicaciones	Las aplicaciones web y móvil deberán comunicarse con el servidor mediante una API REST con mensajes JSON sobre HTTPS, por la red WiFi o los datos móviles de la planta.

Capítulo 6

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se agrupan en seis módulos que siguen las épicas del backlog. Cada uno indica sus entradas, salidas, origen (historias y capacidades del CONOPS), pantallas del prototipo donde se ve y criterios de aceptación para verificarlo.

6.1. Roles y permisos

La Tabla 6.1 es la matriz de permisos a la que hace referencia RF-04. X = acceso completo; C = solo consulta.

Tabla 6.1: Matriz de permisos por rol

Función	Administradora	Ventas	Supervisor	Operario
Cuentas, roles y bitácora	X			
Materias primas e insumos	X	C	C	
Fichas técnicas y fórmulas	C	C	X	
Solicitud de producto nuevo	C	X	C	
Evaluación de producto nuevo	C		X	
Clientes	X	X		
Solicitudes, cotizaciones y pedidos	X	X	C	
Autorización de excepciones	X			
Máquinas	X		X	
Disponibilidad de operarios	C		X	
Planificación y cierre de órdenes	C		X	
Ajuste de órdenes cerradas	X		C	
Registro de producción, mermas y tiempos			C	X
Corrección de registros de tiempo	C		X	C
Seguimiento de producción	X	C	X	
Parámetros de costeo, proveedores y precios	X			
Costo estimado	X	X		
Costo real, rentabilidad y reportes económicos	X			
Indicadores productivos	X		X	
Importación y exportación CSV	X			

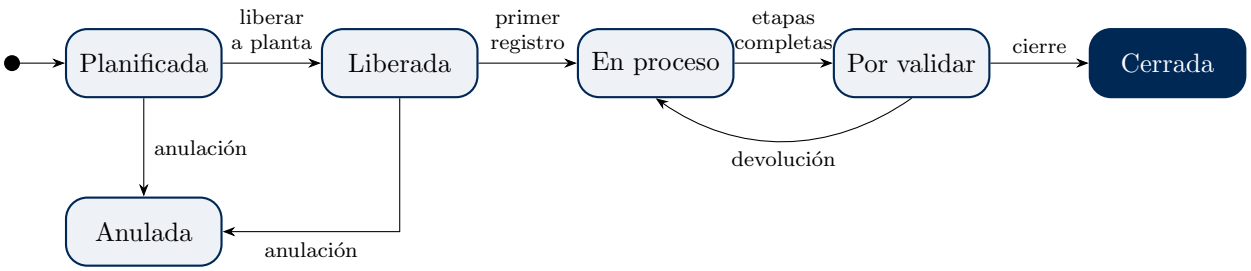


Figura 6.1: Estados de la orden de producción (RF-40)

6.2. Módulo 1: Acceso y administración básica

RF-01 Autenticación de usuarios			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá autenticar a cada usuario con su identificador y contraseña antes de dar acceso a la aplicación web o móvil.		
Entradas	Identificador, contraseña.		
Salidas	Sesión iniciada en la pantalla de inicio del rol, o mensaje de error genérico.		
Historias	HU-02	**CF**	–
Pantallas	P-01		
Criterios de aceptación	• Con credenciales válidas de una cuenta activa se muestra la pantalla de inicio del rol. • Con credenciales inválidas o una cuenta inactiva se muestra “Usuario o contraseña incorrectos” sin indicar qué dato falló. • En la aplicación móvil el usuario puede pedir que se recuerde su identificador en ese celular; la contraseña nunca se guarda en el equipo.		

RF-02 Cierre de sesión			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir cerrar la sesión desde cualquier pantalla y exigir autenticación para el siguiente acceso.		
Entradas	Acción “Cerrar sesión”.		
Salidas	Sesión terminada y pantalla de inicio de sesión.		
Historias	HU-02	**CF**	–
Pantallas	P-01		
Criterios de aceptación	• Después de cerrar sesión, volver atrás en el navegador no muestra datos protegidos. • En el celular, cerrar sesión borra los datos del usuario guardados en el equipo que ya fueron sincronizados.		

RF-03 Gestión de cuentas de usuario			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal crear, consultar, modificar, desactivar y reactivar cuentas, asignando uno de los cuatro roles de negocio.		
Entradas	Nombres, identificador, rol, estado.		
Salidas	Cuenta registrada o actualizada.		
Historias	HU-01	**CF**	–
Pantallas	W-02		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza un identificador que ya existe e indica el motivo. • Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión y sus registros históricos se conservan. • La Administradora puede restablecer la contraseña de una cuenta; el usuario debe cambiarla en su siguiente inicio de sesión.		

RF-04 Control de acceso por rol			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá mostrar y permitir a cada usuario solo las funciones y datos autorizados para su rol, según la matriz de la Tabla 6.1, verificando el permiso en el servidor en cada operación.		
Entradas	Rol del usuario autenticado.		
Salidas	Menú y datos filtrados por rol; operación rechazada si no hay permiso.		
Historias	HU-01, HU-02, HU-12, HU-21	**CF**	CF-03, CF-05
Pantallas	W-01, W-02, M-01		
Criterios de aceptación	• Un operario solo accede a la aplicación móvil y a sus propias asignaciones, sin ver costos ni ganancias. • Una petición directa al servidor de una función no autorizada responde “acceso denegado”.		

RF-05 Bitácora de auditoría			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá registrar en una bitácora cada cambio de rol, versión de ficha o fórmula, decisión de excepción comercial, corrección de tiempos, cierre y ajuste de órdenes, importación y exportación, con usuario, fecha, valor anterior y valor nuevo.		
Entradas	Operación realizada por un usuario.		
Salidas	Registro en la bitácora, consultable por la Administradora.		
Historias	HU-01, HU-09, HU-14, HU-15, HU-22	**CF**	CF-03, CF-04, CF-06, CF-08
Pantallas	W-02, W-21		
Criterios de aceptación	• Al cambiar el rol de una cuenta aparece un registro con usuario, fecha, rol anterior y rol nuevo. • Los registros de la bitácora no se pueden editar ni borrar desde ninguna pantalla.		

6.3. Módulo 2: Productos, insumos y configuración técnica

RF-06 Catálogo de materias primas e insumos			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y desactivar materias primas e insumos con código, nombre, categoría (resina, pigmento, tinta, aditivo o reciclado), unidad de medida y estado.		
Entradas	Código, nombre, categoría, unidad.		
Salidas	Insumo disponible para fórmulas y precios.		
Historias	HU-03	**CF**	CF-01
Pantallas	W-03		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza un código que ya existe en un insumo activo. • Un insumo usado en alguna orden no tiene la opción de eliminar, solo de desactivar.		

RF-07 Ficha técnica de producto			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá registrar cada producto con código, nombre, ancho (cm), largo (cm), calibre, material, impresión, peso unitario calibrado (g), tipo de producto (estándar o exclusivo del cliente) y las características especiales que apliquen (por ejemplo, perforación de vivero o fuelle).		
Entradas	Datos técnicos del producto.		
Salidas	Ficha técnica en estado Borrador o Habilitada.		
Historias	HU-04	**CF**	CF-01, CF-07
Pantallas	W-04		
Criterios de aceptación	• No se puede habilitar una ficha sin ancho, largo, calibre, material o peso calibrado. • Se pueden marcar a la vez impresión y perforación de vivero en el mismo producto.		

RF-08 Versiones de fichas técnicas			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá crear una nueva versión de la ficha técnica cuando se cambie una medida, el calibre, el material, la impresión o el peso calibrado de un producto habilitado.		
Entradas	Cambio en un dato técnico relevante.		
Salidas	Nueva versión; la anterior queda en el historial.		
Historias	HU-04	**CF**	CF-01, CF-07
Pantallas	W-04		
Criterios de aceptación	• Una orden planificada antes del cambio sigue mostrando la versión con la que se creó. • El historial muestra fecha, autor y campos cambiados de cada versión.		

RF-09 Fórmulas de fabricación versionadas			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir al Supervisor de Planta registrar para cada producto una fórmula con insumos, unidades y cantidad por kilogramo, guardarla como versión y habilitar una sola versión técnica para órdenes nuevas.		
Entradas	Producto, insumos, cantidad por kg.		
Salidas	Versión de fórmula en Borrador o Habilitada.		
Historias	HU-05	**CF**	CF-01
Pantallas	W-05		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza cantidades en cero o negativas. • Al habilitar la versión 3, la versión 2 deja de ofrecerse para órdenes nuevas pero sigue en las órdenes que la usaron.		

RF-10 Solicitud de producto nuevo			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir al Jefe de Ventas registrar una solicitud de producto nuevo con cliente, descripción, uso previsto y características conocidas, y enviarla al Supervisor con estado "Pendiente de revisión técnica".		
Entradas	Cliente, descripción, uso, características, adjuntos opcionales.		
Salidas	Solicitud pendiente de revisión técnica.		
Historias	HU-06A	**CF**	CF-01
Pantallas	W-06		
Criterios de aceptación	• Una línea de cotización con un producto pendiente de revisión no puede confirmarse como pedido. • El Jefe de Ventas ve el estado y las observaciones del Supervisor.		

RF-11 Evaluación técnica de producto nuevo			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir al Supervisor aprobar o rechazar una solicitud de producto nuevo con observaciones; al aprobarla deberá exigir los datos obligatorios de la ficha técnica y, si corresponde, una fórmula habilitada.		
Entradas	Decisión, observaciones, ficha técnica, fórmula.		
Salidas	Producto habilitado para estimaciones, o solicitud rechazada.		
Historias	HU-06B	**CF**	CF-01
Pantallas	W-06		
Criterios de aceptación	• Rechazar sin escribir observaciones no está permitido. • Una solicitud rechazada no aparece en la lista de productos para cotizar.		

6.4. Módulo 3: Gestión comercial y cotizaciones

RF-12 Catálogo de clientes			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal y al Jefe de Ventas registrar, consultar, modificar y desactivar clientes con nombre o razón social, RUC o cédula, teléfono y correo de contacto.		
Entradas	Nombre o razón social, RUC o cédula, teléfono, correo.		
Salidas	Cliente activo disponible para registrar solicitudes.		
Historias	HU-07A	**CF**	CF-07
Pantallas	W-07		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza un RUC o cédula que ya pertenece a otro cliente. • Un cliente desactivado no se puede elegir en solicitudes nuevas, y sus solicitudes y pedidos anteriores se conservan.		

RF-13 Registro de solicitudes comerciales			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de clientes con canal de origen (llamada, WhatsApp, correo, visita u otro), prioridad (normal o urgente) y una o más líneas con producto, cantidad, unidad y fechas de entrega programadas.		
Entradas	Cliente, canal, prioridad, líneas, entregas.		
Salidas	Solicitud en estado “Pendiente de evaluación”.		
Historias	HU-07A	**CF**	CF-07
Pantallas	W-07		
Criterios de aceptación	• Se puede guardar una solicitud con dos productos distintos y dos fechas de entrega para una misma línea. • El sistema rechaza una línea sin cantidad o con cantidad menor o igual a cero.		

RF-14 Conversión de unidades a peso			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá calcular para cada línea el peso teórico en kilogramos y libras como unidades × peso unitario calibrado ÷ 1000, y mostrar ambas magnitudes junto a la cantidad en unidades.		
Entradas	Cantidad en unidades, peso unitario calibrado.		
Salidas	Peso en kg y lb.		
Historias	HU-07A, HU-11	**CF**	CF-07, CF-08
Pantallas	W-07		
Criterios de aceptación	• 10.000 fundas de 12,5 g dan 125,00 kg y 275,58 lb. • Si cambia la cantidad, el peso estimado se recalcula de inmediato.		

RF-15 Estados y modificación de solicitudes			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá manejar los estados Pendiente de evaluación, Cotizada, Descartada y Convertida en pedido, y permitir modificar líneas y condiciones mientras la solicitud no se haya convertido en pedido.		
Entradas	Cambios en líneas o condiciones; descarte con motivo.		
Salidas	Solicitud actualizada con su historial.		
Historias	HU-07A	**CF**	CF-07
Pantallas	W-07		
Criterios de aceptación	• Una solicitud convertida en pedido ya no se puede modificar. • Descartar una solicitud pide un motivo y la saca de la lista de pendientes.		

RF-16 Elaboración de cotizaciones			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá generar una cotización a partir de una solicitud, con el costo estimado (RF-45) y el precio propuesto por línea y en total, y guardar una revisión nueva cada vez que cambie un precio o una cantidad.		
Entradas	Solicitud, porcentaje de ganancia por línea.		
Salidas	Cotización con número de revisión.		
Historias	HU-08, HU-18A	**CF**	CF-02, CF-04
Pantallas	W-08		
Criterios de aceptación	• Una cotización aceptada no cambia aunque luego suba el precio de una materia prima. • La cotización muestra la versión de ficha, fórmula y tarifas usada en cada línea.		

RF-17 Simulación de ganancia sobre costo			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir simular hasta tres porcentajes de ganancia por línea y calcular el precio como costo unitario estimado $\times$ (1 + porcentaje), sin modificar el costo base.		
Entradas	Línea de cotización, porcentajes.		
Salidas	Precio por unidad, total de la línea y ganancia esperada.		
Historias	HU-08	**CF**	CF-04
Pantallas	W-08		
Criterios de aceptación	• Con costo unitario 0,0371 USD y 25 % el precio es 0,0464 USD. • Elegir una de las simulaciones la pone como precio propuesto de la línea.		

RF-18 Detección de excepciones comerciales			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá marcar como excepción toda línea cuyo porcentaje de ganancia sea menor al mínimo vigente configurado por la Administradora, y enviar la cotización a autorización antes de poder confirmarla.		
Entradas	Porcentaje de la línea, regla mínima vigente.		
Salidas	Cotización “Requiere autorización”.		
Historias	HU-08, HU-09	**CF**	CF-04
Pantallas	W-08		
Criterios de aceptación	• Con mínimo 20 %, una línea al 15 % queda marcada como excepción y el sistema no permite confirmar el pedido hasta que se autorice. • Una cotización con todas las líneas dentro de la regla no pasa por la Administradora.		

RF-19 Autorización de excepciones			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal aprobar o rechazar una cotización en excepción, con observación obligatoria al rechazar, y registrar fecha, responsable y decisión.		
Entradas	Decisión, observación.		
Salidas	Cotización autorizada o rechazada.		
Historias	HU-09	**CF**	CF-04
Pantallas	W-09		
Criterios de aceptación	• Una cotización rechazada no puede confirmarse con el precio objetado. • Aprobar una excepción no cambia el precio de otros productos ni de otras cotizaciones.		

RF-20 Confirmación de pedidos			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá crear un pedido confirmado solo a partir de una cotización aceptada por el cliente y, si tuvo excepción, autorizada.		
Entradas	Cotización aceptada, fecha de aceptación.		
Salidas	Pedido confirmado con sus líneas y entregas.		
Historias	HU-07B, HU-08	**CF**	CF-04, CF-07
Pantallas	W-10		
Criterios de aceptación	• No existe forma de crear un pedido confirmado sin cotización. • El pedido conserva el precio y las entregas programadas de la cotización.		

RF-21 Modificación de pedidos antes de planta			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir modificar cantidades, fechas y condiciones de un pedido confirmado mientras ninguna de sus órdenes haya iniciado en planta, y pedir una nueva revisión económica cuando cambie la cantidad.		
Entradas	Nuevos valores, motivo.		
Salidas	Pedido actualizado y registro del cambio.		
Historias	HU-07B	**CF**	CF-07
Pantallas	W-10		
Criterios de aceptación	• Si una orden del pedido ya tiene un registro de producción, los campos de cantidad quedan bloqueados con el aviso del motivo. • Un aumento de cantidad genera una nueva revisión de la cotización.		

RF-22 Cancelación según tipo de producto			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá impedir la cancelación de líneas de producto exclusivo cuya producción haya iniciado, y permitir para producto estándar una cancelación comercial que conserve las cantidades fabricadas y los costos incurridos.		
Entradas	Línea del pedido, motivo.		
Salidas	Línea cancelada o mensaje que explica por qué no se puede.		
Historias	HU-07B	**CF**	CF-07
Pantallas	W-10, W-10b		
Criterios de aceptación	• Cancelar una línea exclusiva iniciada muestra “No se puede cancelar: medida exclusiva del cliente con producción iniciada”. • Lo fabricado de una línea estándar cancelada queda disponible como producto estándar.		

RF-23 Seguimiento de cantidades y entregas parciales			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá mostrar por línea las cantidades comprometidas, producidas, entregadas y pendientes, y registrar entregas parciales con fecha y cantidad.		
Entradas	Entrega: fecha y cantidad.		
Salidas	Saldo pendiente actualizado.		
Historias	HU-07B	**CF**	CF-07
Pantallas	W-10		
Criterios de aceptación	• Al registrar una entrega de 25.000 de 50.000 unidades, el pendiente baja a 25.000. • No se puede entregar más de lo producido sin una observación.		

RF-24 Servicio con material del cliente			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir marcar una línea como servicio con material del cliente, registrar los insumos y cantidades recibidas, excluir ese material del costo de materiales propios e incluir los costos de transformación.		
Entradas	Insumos recibidos y cantidades.		
Salidas	Línea marcada como servicio; saldo de material del cliente.		
Historias	HU-10	**CF**	CF-11
Pantallas	W-07		
Criterios de aceptación	• En una línea de servicio el costo de materiales propios es 0,00 y la mano de obra, máquina e indirectos sí se calculan. • Al cerrar la orden se muestra el remanente del material del cliente.		

6.5. Módulo 4: Planificación, ejecución y seguimiento

RF-25 Máquinas y rendimiento estándar			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal y al Supervisor de Planta registrar cada máquina con código, sección (extrusión, impresión, sellado o empacado), estado (operativa o en mantenimiento) y rendimiento estándar en kilogramos por hora.		
Entradas	Código, sección, estado, rendimiento (kg/h).		
Salidas	Máquina disponible para planificar y para estimar horas de transformación.		
Historias	HU-11, HU-18A	**CF**	CF-02, CF-07, CF-08
Pantallas	W-14		
Criterios de aceptación	• Una máquina en mantenimiento no se propone al planificar órdenes. • Las horas estimadas de una etapa son el peso a procesar dividido para el rendimiento de la máquina asignada; un cambio de rendimiento no altera cotizaciones ya aceptadas.		

RF-26 Disponibilidad de operarios			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir al Supervisor de Planta registrar, por fecha y turno, qué operarios están disponibles y en qué secciones pueden trabajar.		
Entradas	Operario, fecha, turno, secciones habilitadas.		
Salidas	Disponibilidad usada para proponer recursos (RF-29).		
Historias	HU-11	**CF**	CF-07, CF-08
Pantallas	W-11		
Criterios de aceptación	• Un operario marcado como no disponible en un turno no se propone para las etapas de ese turno. • Un operario solo se propone en etapas de las secciones en que está habilitado.		

RF-27 Planificación de órdenes			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá generar órdenes de producción solo para líneas de pedidos confirmados cuyo producto tenga ficha técnica y fórmula habilitadas, guardando las versiones usadas.		
Entradas	Línea de pedido confirmado.		
Salidas	Orden en estado Planificada.		
Historias	HU-11	**CF**	CF-07, CF-08
Pantallas	W-11		
Criterios de aceptación	• Si el producto no tiene fórmula habilitada, el sistema no permite planificar la orden e indica el motivo. • La orden muestra la versión de ficha y de fórmula con que se creó.		

RF-28 Secuencia de etapas			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá generar la secuencia de etapas de la orden según las características del producto: extrusión, impresión si tiene impresión, sellado, troquelado si tiene perforación, y empacado.		
Entradas	Características del producto.		
Salidas	Etapas numeradas de la orden.		
Historias	HU-11	**CF**	CF-07, CF-08
Pantallas	W-11		
Criterios de aceptación	• Un producto impreso y con perforación de vivero genera extrusión, impresión, sellado, troquelado y empacado. • Un producto natural genera extrusión, sellado y empacado.		

RF-29 Propuesta y confirmación de recursos			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá proponer para cada etapa una máquina compatible de su sección y operarios disponibles, y permitir al Supervisor confirmarlos o cambiarlos antes de liberar la orden a planta.		
Entradas	Etapas, disponibilidad registrada.		
Salidas	Orden liberada con recursos asignados y responsable.		
Historias	HU-11	**CF**	CF-07, CF-08
Pantallas	W-11		
Criterios de aceptación	• La lista de máquinas de una etapa solo muestra máquinas de esa sección. • El sistema solo permite liberar la orden a planta cuando todas las etapas tienen máquina (si la requieren) y operario.		

RF-30 Consulta de asignaciones del operario			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá mostrar al operario sus etapas pendientes, activas y concluidas con producto, medidas, cantidad objetivo, unidad, máquina y fecha de entrega.		
Entradas	Operario autenticado.		
Salidas	Lista de asignaciones.		
Historias	HU-12	**CF**	CF-03
Pantallas	M-01, M-02		
Criterios de aceptación	• El operario no ve asignaciones de otras personas ni montos en dólares. • La meta de extrusión se muestra en kg y la de sellado en unidades.		

RF-31 Registro de producción y consumos			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir al operario registrar por etapa la cantidad producida conforme y el consumo real de cada insumo con su unidad, asociados a orden, etapa, operario y fecha.		
Entradas	Cantidad conforme, consumos.		
Salidas	Registro de producción.		
Historias	HU-13	**CF**	CF-08, CF-10
Pantallas	M-04		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza cantidades negativas. • El registro de empacado guarda unidades contadas y número de bultos.		

RF-32 Registro de mermas			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la merma de cada etapa separando la recuperable, con su destino (molido, peletizado o venta a recicladora), de la no recuperable.		
Entradas	Kg recuperables, destino, kg no recuperables.		
Salidas	Merma registrada y porcentaje de la etapa.		
Historias	HU-13	**CF**	CF-08, CF-10
Pantallas	M-05		
Criterios de aceptación	• Al guardar se muestra el porcentaje de merma de la etapa. • Si el porcentaje supera el umbral configurado, el Supervisor ve una alerta en el seguimiento.		

RF-33 Balance de materiales			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá calcular por etapa el balance entre entradas (consumos) y salidas (producción conforme, material en proceso y mermas) y pedir una justificación cuando la diferencia supere la tolerancia configurada.		
Entradas	Registros de la etapa, tolerancia.		
Salidas	Diferencia en kg y % y estado del balance.		
Historias	HU-13, HU-15	**CF**	CF-08, CF-10
Pantallas	W-13, M-06		
Criterios de aceptación	• Con 128,6 kg de entrada y 127,8 kg de salida se muestra una diferencia de 0,8 kg (0,6 %). • La diferencia no se suma sola a la merma.		

RF-34 Registro de tiempos y pausas			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir al operario registrar, al terminar una actividad o desde una zona segura, la hora de inicio y fin de su labor y cada pausa activa o descanso, y calcular el tiempo efectivo como tiempo total menos pausas.		
Entradas	Inicio, fin, pausas (tipo, desde, hasta).		
Salidas	Tiempo efectivo y tiempo en pausas.		
Historias	HU-14	**CF**	CF-03
Pantallas	M-03, M-07		
Criterios de aceptación	• De 07:05 a 12:20 con 10 min de pausa activa y 15 min de descanso, el tiempo efectivo es 4 h 50 min. • El registro no exige tocar el celular mientras la máquina opera.		

RF-35 Validación de intervalos de tiempo			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá rechazar duraciones negativas, pausas fuera del intervalo de trabajo e intervalos que se solapen con otro registro del mismo operario.		
Entradas	Intervalos registrados.		
Salidas	Registro aceptado o error junto al campo.		
Historias	HU-14	**CF**	CF-03
Pantallas	M-03		
Criterios de aceptación	• Un fin anterior al inicio muestra el error junto a la hora de fin. • Un intervalo que se cruza con otro del mismo día indica con cuál se solapa.		

RF-36 Corrección de tiempos por el Supervisor			**Prioridad: Baja**
Descripción	El sistema deberá permitir al Supervisor corregir un registro de tiempo con un motivo obligatorio, conservando el valor anterior en el historial.		
Entradas	Registro, nuevo valor, motivo.		
Salidas	Registro corregido y entrada en bitácora.		
Historias	HU-14	**CF**	CF-03
Pantallas	W-13, M-07		
Criterios de aceptación	• El sistema no guarda una corrección sin motivo. • El operario ve en su resumen que el registro fue corregido y por quién.		

RF-37 Seguimiento de producción			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá mostrar el avance por orden, línea y etapa con su estado, cantidades registradas, alertas de merma o balance y la fecha y hora del último registro.		
Entradas	Registros de los operarios.		
Salidas	Tablero de seguimiento.		
Historias	HU-15	**CF**	CF-08
Pantallas	W-01, W-12, M-08		
Criterios de aceptación	• Cada orden muestra “Último registro: hh:mm por [operario]”. • Un registro hecho en el celular aparece en el tablero en máximo 60 segundos (RNF-07).		

RF-38 Validación y cierre de órdenes			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir al Supervisor cerrar una orden solo cuando todas sus etapas estén completas y el balance de materiales cuadre o tenga justificación, o devolverla con observación al operario.		
Entradas	Orden por validar, decisión, observación.		
Salidas	Orden cerrada (dispara el costo real, RF-46) o devuelta.		
Historias	HU-15	**CF**	CF-08
Pantallas	W-13, W-13b		
Criterios de aceptación	• Con una etapa incompleta, el sistema no permite cerrar la orden e indica cuál falta. • Al cerrar se muestran cantidades conformes, merma y material recuperado.		

RF-39 Protección de órdenes cerradas			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá bloquear la edición ordinaria de órdenes cerradas y permitir solo a la Administradora Principal registrar ajustes posteriores, cada uno como un movimiento nuevo con motivo y autor.		
Entradas	Ajuste, motivo.		
Salidas	Movimiento de ajuste en la bitácora.		
Historias	HU-15	**CF**	CF-08
Pantallas	W-13, W-13b		
Criterios de aceptación	• Los datos de una orden cerrada no se pueden editar; solo se aceptan ajustes como movimientos nuevos. • Un ajuste aparece en la bitácora con el valor anterior y el nuevo.		

RF-40 Estados de la orden de producción			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá manejar los estados Planificada, Liberada, En proceso, Por validar y Cerrada (Figura 6.1), y permitir la anulación solo de órdenes Planificadas o Liberadas sin registros.		
Entradas	Eventos de la orden.		
Salidas	Estado actualizado.		
Historias	HU-11, HU-15	**CF**	CF-07, CF-08
Pantallas	W-12		
Criterios de aceptación	• El primer registro de producción pasa la orden a En proceso. • Una orden Cerrada no puede volver a En proceso.		

6.6. Módulo 5: Costeo industrial y rentabilidad

RF-41 Parámetros de costeo con vigencia			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá registrar con fecha de vigencia la tarifa por hora de mano de obra por cargo, la tarifa por hora de cada máquina, la tasa de costos indirectos por hora productiva, el porcentaje mínimo de ganancia sobre el costo (uno solo para todas las cotizaciones), el umbral de merma y la tolerancia del balance.		
Entradas	Parámetro, valor, vigente desde.		
Salidas	Parámetro vigente y anterior en historial.		
Historias	HU-16	**CF**	CF-02
Pantallas	W-14		
Criterios de aceptación	• Una orden cerrada antes del cambio conserva el valor anterior. • El sistema no pide ni guarda sueldos individuales ni datos de nómina.		

RF-42 Catálogo de proveedores			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal registrar, modificar y desactivar proveedores de materia prima con nombre, origen (local o importado) y datos de contacto.		
Entradas	Nombre, origen, contacto.		
Salidas	Proveedor activo disponible para registrar precios.		
Historias	HU-17	**CF**	CF-02, CF-09
Pantallas	W-15		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza un proveedor con el mismo nombre que otro activo. • Un proveedor desactivado conserva su historial de precios, pero no admite precios nuevos.		

RF-43 Referencias de precio de proveedores			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá registrar precios de materias primas por proveedor con origen (local o importado), moneda, unidad, fecha, plazo de llegada y lo que incluye el precio (producto y flete si es importado; transporte e impuestos si es local).		
Entradas	Materia prima, proveedor, precio, origen, inclusiones, fecha.		
Salidas	Referencia de precio con historial.		
Historias	HU-17	**CF**	CF-02, CF-09
Pantallas	W-15		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza un precio importado sin plazo de llegada. • Registrar un precio no cambia facturas ni datos de Dobra.		

RF-44 Comparación de precios normalizados			**Prioridad: Baja**
Descripción	El sistema deberá comparar las referencias de una materia prima llevadas a USD por kilogramo, mostrando diferencia porcentual frente al mejor precio local y días de llegada, y permitir elegir el precio de referencia para el costeo.		
Entradas	Materia prima.		
Salidas	Tabla comparativa y precio de referencia elegido.		
Historias	HU-17	**CF**	CF-02, CF-09
Pantallas	W-15		
Criterios de aceptación	• Un precio en libras se muestra convertido a kilogramos. • Cambiar el precio de referencia crea una revisión nueva de las estimaciones abiertas, no de las aceptadas.		

RF-45 Cálculo del costo estimado			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá calcular por línea el costo estimado como materiales (peso teórico × fórmula × precio de referencia) más transformación (horas estimadas de cada etapa según el rendimiento de su máquina, RF-25, × tarifas de mano de obra y máquina, más indirectos), y mostrar costo total y unitario con las versiones usadas.		
Entradas	Línea, ficha, fórmula, tarifas, precios.		
Salidas	Costo estimado de materiales, transformación, total y unitario.		
Historias	HU-18A, HU-10	**CF**	CF-02, CF-11
Pantallas	W-08		
Criterios de aceptación	• Para 10.000 fundas FI-4060 el costo estimado es 371,43 USD (0,0371 USD por funda). • En una línea de servicio, materiales propios es 0,00.		

RF-46 Cálculo del costo real			**Prioridad: Alta**
Descripción	Al cerrarse una orden, el sistema deberá calcular el costo real como CT = materiales propios + mano de obra + máquina + indirectos − valor recuperado, y el costo unitario CU = CT / unidades conformes, mostrando la base de cálculo de cada componente.		
Entradas	Consumos, tiempos efectivos, mermas, tarifas vigentes.		
Salidas	Costo real total y unitario de la orden.		
Historias	HU-18B	**CF**	CF-02, CF-10
Pantallas	W-16		
Criterios de aceptación	• Para OP-0139: 291,06 + 62,78 + 119,75 + 50,40 − 4,98 = 519,01 USD; 519,01 / 50.120 = 0,0104 USD. • El valor recuperado aparece como renglón separado.		

RF-47 Rentabilidad y desviaciones			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá comparar por orden y producto el costo estimado, el costo real y el precio acordado, mostrando diferencia absoluta y porcentual y ganancia o pérdida, y distinguir resultados proyectados de resultados con orden cerrada.		
Entradas	Filtros: orden, producto, período.		
Salidas	Tabla de desviaciones y rentabilidad.		
Historias	HU-19	**CF**	CF-04, CF-05
Pantallas	W-17		
Criterios de aceptación	• OP-0139 muestra desviación de +13,81 USD (+2,7 %) y ganancia de 100,99 USD. • Las órdenes sin cerrar se marcan como “Proyectado”.		

6.7. Módulo 6: Reportes e intercambio de datos

RF-48 Indicadores productivos			**Prioridad: Baja**
Descripción	El sistema deberá mostrar indicadores por período, orden y etapa: tiempo productivo, pausas activas, descansos, cantidades conformes, mermas y avance, con la fecha de la última actualización.		
Entradas	Filtros.		
Salidas	Tabla y gráficos de indicadores productivos.		
Historias	HU-20	**CF**	CF-05
Pantallas	W-18		
Criterios de aceptación	• Cambiar el período actualiza tabla y gráficos a la vez. • Los indicadores muestran "Datos actualizados al [fecha y hora]".		

RF-49 Reportes económicos			**Prioridad: Baja**
Descripción	El sistema deberá generar reportes históricos de costo estimado, costo real, variación y rentabilidad por período, producto y orden, visibles solo para la Administradora Principal.		
Entradas	Filtros.		
Salidas	Reporte en pantalla, imprimible y descargable en CSV (RI-04).		
Historias	HU-21	**CF**	CF-05
Pantallas	W-19		
Criterios de aceptación	• Los valores de una orden cerrada coinciden con su costo real calculado (RF-46). • Un Jefe de Ventas que abre la dirección del reporte recibe "acceso denegado".		

RF-50 Importación de datos iniciales en CSV			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá ofrecer plantillas CSV documentadas para clientes, insumos y productos, validar campos, tipos y duplicados antes de importar, y aplicar la importación completa o ninguna fila.		
Entradas	Archivo CSV (UTF-8).		
Salidas	Resumen: filas válidas, filas con error y motivo.		
Historias	HU-22	**CF**	CF-06
Pantallas	W-20		
Criterios de aceptación	• Un archivo con 2 filas inválidas muestra cuáles y por qué, y no importa ninguna hasta corregirlas. • Cada importación queda en la bitácora con usuario y fecha.		

RF-51 Exportación de datos autorizados en CSV			**Prioridad: Baja**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal exportar en CSV los costos y precios aprobados por producto y pedido, con el formato acordado en SP-01, y registrar quién hizo cada exportación.		
Entradas	Selección de productos o pedidos.		
Salidas	Archivo CSV e historial de exportaciones.		
Historias	HU-22	**CF**	CF-06
Pantallas	W-20b		
Criterios de aceptación	• Solo aparecen datos de cotizaciones aceptadas o autorizadas. • Otros roles no ven la opción de exportar.		

Capítulo 7

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasifican con la taxonomía de Sommerville (Figura 7.1): requerimientos del producto, organizacionales y externos. Cada uno tiene una métrica o condición comprobable, el criterio de validación y el método de verificación (prueba, inspección, demostración o análisis). Las cifras de capacidad y rendimiento (usuarios concurrentes, tiempos de respuesta, tamaño de la aplicación y disponibilidad) son metas iniciales dimensionadas para el tamaño de la planta y se revisarán en la primera prueba de carga.

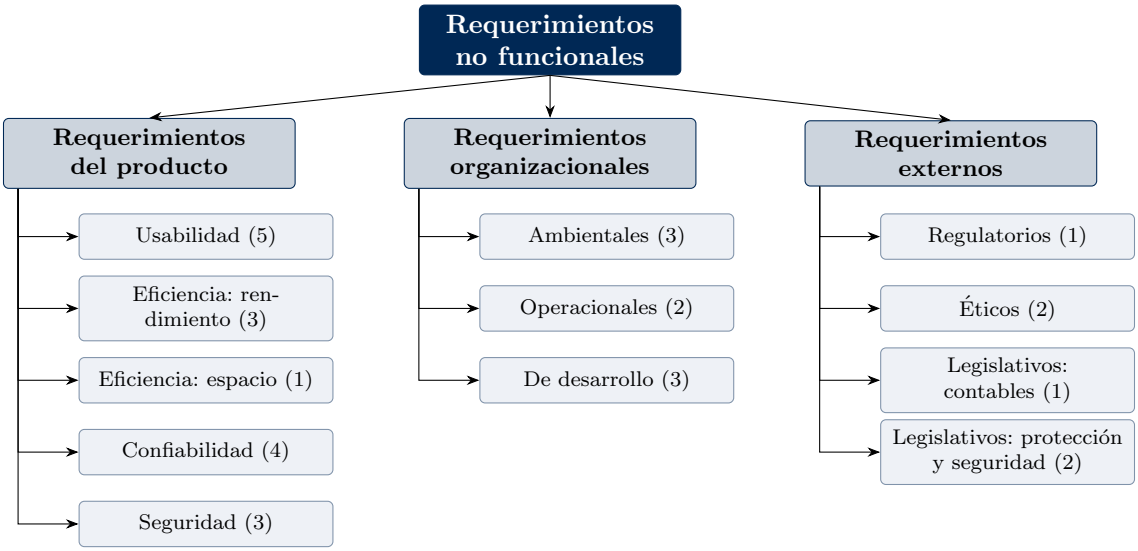


Figura 7.1: Clasificación de los requerimientos no funcionales (Sommerville), con número de requerimientos por tipo

7.1. Requerimientos del producto

7.1.1. Usabilidad

Tabla 7.1: Requerimientos no funcionales: Usabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-01	Un operario sin capacitación previa deberá registrar los tiempos y pausas de una etapa en menos de 90 segundos.	Prueba con 5 operarios de SEGUPLAST: al menos 4 de 5 lo logran en menos de 90 s.	Prueba

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-02	Los controles táctiles de la aplicación móvil deberán medir al menos 48×48 dp y los textos al menos 16 sp.	Revisión de todas las pantallas móviles con la herramienta de inspección del diseño.	Inspección
RNF-03	Toda la interfaz, mensajes y reportes deberán estar en español, con coma decimal y formato de fecha dd/mm/aaaa.	Recorrido completo del prototipo sin textos en otro idioma ni formatos distintos.	Inspección
RNF-04	Cada acción que modifique datos deberá mostrar confirmación o error en menos de 1 segundo tras la respuesta del servidor, y los errores de validación deberán aparecer junto al campo con la forma de corregirlos.	Medición en 10 acciones de guardado y revisión de 10 errores de validación.	Prueba
RNF-05	Las acciones irreversibles (cerrar orden, cancelar pedido, rechazar excepción) deberán pedir confirmación indicando su efecto.	Recorrido de las tres acciones en el prototipo.	Demostración

7.1.2. Eficiencia: rendimiento

Tabla 7.2: Requerimientos no funcionales: Eficiencia: rendimiento

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-06	El cálculo del costo estimado de una cotización de hasta 10 líneas y el costo real de una orden deberán completarse en máximo 2 segundos.	Prueba repetida 20 veces; el percentil 95 es menor a 2 s.	Prueba
RNF-07	Los registros hechos en la aplicación móvil deberán verse en la aplicación web en máximo 60 segundos cuando haya conexión.	Cronometrar 10 registros entre el celular y el tablero de seguimiento.	Prueba
RNF-08	Las pantallas web deberán cargar en máximo 3 segundos con 20 usuarios concurrentes (el personal administrativo y los operarios de un turno, con margen de crecimiento).	Prueba de carga con 20 usuarios simulados.	Prueba

7.1.3. Eficiencia: espacio

Tabla 7.3: Requerimientos no funcionales: Eficiencia: espacio

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-09	La aplicación móvil instalada deberá ocupar máximo 60 MB y funcionar en celulares Android de gama de entrada con 3 GB de RAM, como los que se usarían en planta.	Instalación en un equipo de referencia y lectura del tamaño en Ajustes.	Inspección

7.1.4. Confiabilidad

Tabla 7.4: Requerimientos no funcionales: Confiabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-10	El sistema deberá estar disponible el 99 % del horario de operación de la planta, entendido como los turnos registrados en el sistema; el mantenimiento programado se hace fuera de esos turnos.	Registro mensual de interrupciones del servicio durante los turnos, desde la puesta en marcha.	Análisis
RNF-11	Si se pierde la conexión, la aplicación móvil deberá guardar los registros en el equipo, indicarlo en pantalla y sincronizarlos al recuperarla, sin pérdida ni duplicados.	Prueba en modo avión: 10 registros sin conexión aparecen una sola vez en la web al reconectar.	Prueba
RNF-12	La base de datos deberá respaldarse cada día, con recuperación en máximo 4 horas y pérdida máxima de 24 horas de datos.	Simulacro de restauración desde el último respaldo.	Demostración
RNF-13	Los cálculos de costo deberán usar aritmética decimal exacta; los totales se redondean a 2 decimales y los costos y precios unitarios a 4.	Pruebas unitarias con los casos de los criterios de RF-17, RF-45 y RF-46.	Prueba

7.1.5. Seguridad

Tabla 7.5: Requerimientos no funcionales: Seguridad

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-14	Las contraseñas deberán almacenarse con una función hash con sal (bcrypt o Argon2).	Revisión de la base de datos: no hay contraseñas en texto plano.	Inspección
RNF-15	Toda comunicación entre aplicaciones y servidor deberá usar HTTPS con TLS 1.2 o superior.	Escaneo de la configuración TLS del servidor.	Prueba

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-16	Tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión, el sistema deberá bloquear la cuenta por 15 minutos, y deberá cerrar la sesión web tras 30 minutos de inactividad.	Prueba con 5 contraseñas erróneas y con una sesión inactiva 30 minutos.	Prueba

7.2. Requerimientos organizacionales

7.2.1. Ambientales

Tabla 7.6: Requerimientos no funcionales: Ambientales

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-17	La aplicación web deberá funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox, en pantallas desde 1280 px de ancho.	Recorrido del prototipo en los tres navegadores.	Demostración
RNF-18	La aplicación móvil deberá funcionar en Android 10 o superior.	Instalación y recorrido en un equipo con Android 10.	Demostración
RNF-19	Los colores de texto y fondo deberán tener un contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.1 AA) y ningún estado deberá comunicarse solo con color.	Medición con un verificador de contraste y revisión de etiquetas de estado en todas las pantallas.	Inspección

7.2.2. Operacionales

Tabla 7.7: Requerimientos no funcionales: Operacionales

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-20	El sistema deberá manejar montos en USD y la zona horaria America/Guayaquil.	Inspección de pantallas y reportes de costos.	Inspección
RNF-21	El sistema deberá operar junto a Dobra sin reemplazar sus funciones de contabilidad, facturación, compras ni nómina.	Revisión del alcance: ninguna pantalla emite facturas, órdenes de compra, asientos ni roles de pago.	Inspección

7.2.3. De desarrollo

Tabla 7.8: Requerimientos no funcionales: De desarrollo

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-22	El desarrollo deberá seguir Scrum con sprints de 2 semanas y código en un repositorio Git con revisión de cambios antes de integrarlos.	Revisión del historial del repositorio y del tablero del equipo.	Inspección
RNF-23	El módulo de costeo deberá tener pruebas automatizadas con cobertura mínima de 80 %.	Reporte de cobertura generado en cada integración.	Análisis
RNF-24	El proyecto deberá completarse dentro de las 16 semanas del término académico de la ESPOL.	Seguimiento del cronograma por sprint.	Análisis

7.3. Requerimientos externos

7.3.1. Regulatorios

Tabla 7.9: Requerimientos no funcionales: Regulatorios

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-25	El sistema no deberá emitir comprobantes de venta ni otros documentos tributarios; los precios y costos que exporte se identifican como referencias internas, porque la emisión de comprobantes electrónicos está regulada por el SRI y se realiza en Dobra.	Revisión de reportes y exportaciones CSV: ninguno tiene formato ni numeración de comprobante de venta.	Inspección

7.3.2. Éticos

Tabla 7.10: Requerimientos no funcionales: Éticos

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-26	Los tiempos de los operarios deberán usarse solo para costeo y mejora de procesos, y cada operario deberá poder ver sus propios registros y las correcciones hechas sobre ellos.	Revisión de permisos y del resumen de turno en la aplicación móvil.	Inspección
RNF-27	El registro de tiempos no deberá exigir que el operario use el celular mientras opera una máquina.	Revisión del flujo móvil: el registro se completa al terminar la actividad.	Inspección

7.3.3. Legislativos: contables

Tabla 7.11: Requerimientos no funcionales: Legislativos: contables

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-28	Los costos de órdenes cerradas deberán mantenerse sin cambios y cualquier ajuste deberá registrarse como un movimiento nuevo en la bitácora.	Intento de editar una orden cerrada y revisión de la bitácora.	Prueba

7.3.4. Legislativos: protección y seguridad

Tabla 7.12: Requerimientos no funcionales: Legislativos: protección y seguridad

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-29	El tratamiento de datos personales de los trabajadores deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021): datos mínimos y acceso solo por roles autorizados.	Revisión del modelo de datos y de la matriz de permisos.	Inspección
RNF-30	El registro de pausas activas y descansos deberá permitir a la Administradora consultar, por operario y turno, las pausas tomadas, como respaldo ante la normativa ecuatoriana de seguridad y salud en el trabajo.	Reporte de pausas por operario y turno (RF-48).	Demostración

Capítulo 8

Modelo Lógico de Datos

La Tabla 8.1 lista las entidades que el sistema deberá almacenar y sus atributos principales. Relaciones clave: una solicitud tiene varias líneas y genera cotizaciones con revisiones; una cotización aceptada genera un pedido con líneas y entregas; cada línea genera una orden con etapas; cada etapa tiene registros de producción, consumos, mermas y tiempos; un producto tiene versiones de ficha y de fórmula; una orden cerrada tiene un costo real.

Tabla 8.1: Entidades del modelo lógico de datos

Entidad	Atributos principales
Usuario	`id, nombre, identificador, hash_clave, rol, estado`
Insumo	`id, codigo, nombre, categoria, unidad, estado`
Proveedor	`id, nombre, origen, contacto, estado`
ReferenciaPrecio	`proveedor, insumo, precio, moneda, unidad, incluye, plazo_dias, fecha`
Producto / FichaTecnica	`codigo, nombre, tipo (estandar/exclusivo); version, ancho, largo, calibre, material, impresion, caracteristicas, peso_g, estado`
Formula / ItemFormula	`producto, version, estado; insumo, cantidad_por_kg, unidad`
SolicitudProductoNuevo	`cliente, descripcion, uso, estado, decision, observaciones, responsable`
Cliente	`id, nombre, ruc, telefono, correo, estado`
Solicitud / LineaSolicitud	`cliente, canal, prioridad, estado; producto, cantidad, unidad, es_servicio`
Cotizacion / LineaCotizacion	`solicitud, revision, estado, autorizacion; costo_estimado, porcentaje, precio, versiones_usadas`
Pedido / LineaPedido / Entrega	`cotizacion, estado; cantidad, producida, entregada; fecha, cantidad`
MaterialCliente	`linea_pedido, insumo, recibido, consumido, remanente`
OrdenProduccion / Etapa	`linea_pedido, ficha, formula, peso_kg, estado; tipo, secuencia, maquina, operarios, estado`
Maquina	`codigo, seccion, estado, rendimiento_kg_h`
DisponibilidadOperario	`operario, fecha, turno, disponible, secciones`
RegistroProduccion / Consumo	`etapa, operario, conforme, en_proceso, fecha; insumo, cantidad`
Merma	`etapa, kg, recuperable, destino`

Entidad	Atributos principales
RegistroTiempo / Pausa	`etapa, operario, inicio, fin; tipo, desde, hasta; correccion, motivo`
ParametroCosteo	`tipo, referencia, valor, vigente_desde`
CostoOrden	`orden, materiales, mano_obra, maquina, indirectos, recuperado, total, unitario, version_reglas`
Bitacora	`usuario, entidad, accion, valor_anterior, valor_nuevo, fecha`

Capítulo 9

Prototipo del Sistema

9.1. Objetivo y alcance

El prototipo es navegable y de alta fidelidad. Está diseñado en Figma (`https://www.figma.com/design/EbAcbRQfn4OGX6TywYwF9X`) con una página para la aplicación web (1440×900 px), una para la aplicación móvil (390×844 px) y una con los componentes. Cada botón, enlace y opción del menú lleva a su pantalla, y los siete flujos de la Sección 9.4 están marcados como puntos de inicio del modo presentación. Usa datos de demostración ficticios coherentes entre pantallas (por ejemplo, la cotización COT-0102 y la orden OP-0139 aparecen con los mismos valores en todo el recorrido). Las funciones de cada pantalla salen de los requerimientos funcionales y respetan los no funcionales de usabilidad (RNF-01 a RNF-05) y de entorno (RNF-17 a RNF-19).

9.2. Sistema de diseño

Se usa un solo conjunto de componentes (botón, campo y etiqueta de estado con sus variantes), la tipografía Inter y una paleta basada en el azul de la ESPOL. Los estados siempre combinan color y texto (verde = completo o éxito, ámbar = requiere atención, rojo = error o bloqueo, azul = información). En la aplicación móvil los controles miden al menos 48 dp y la acción principal está fija abajo, al alcance del pulgar. Para que las pantallas no se vean recargadas, cada una tiene una sola acción principal, como máximo cuatro indicadores y tablas de cinco a siete filas.

9.3. Inventario de pantallas

Tabla 9.1: Pantallas del prototipo

ID	Pantalla	Plataforma	Roles	RF
P-01	Inicio de sesión	Web y móvil	Todos	RF-01, RF-02
W-01	Panel principal	Web	Administradora, Ventas, Supervisor	RF-04, RF-37
W-02	Usuarios y roles	Web	Administradora	RF-03, RF-04, RF-05
W-03	Materias primas e insumos	Web	Administradora	RF-06

ID	Pantalla	Plataforma	Roles	RF
W-04	Productos y fichas técnicas	Web	Supervisor, Administradora, Ventas	RF-07, RF-08
W-05	Fórmulas de fabricación	Web	Supervisor	RF-09
W-06	Productos nuevos	Web	Ventas, Supervisor	RF-10, RF-11
W-07	Solicitudes comerciales	Web	Ventas	RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-24
W-08	Cotización y simulación	Web	Ventas	RF-16, RF-17, RF-18, RF-45
W-09	Excepciones comerciales	Web	Administradora	RF-19
W-10	Pedidos confirmados	Web	Ventas	RF-20, RF-21, RF-22, RF-23
W-10b	Cancelación de línea (diálogo)	Web	Ventas	RF-22
W-11	Planificación de orden	Web	Supervisor	RF-26, RF-27, RF-28, RF-29
W-12	Seguimiento de producción	Web	Supervisor, Administradora	RF-37, RF-40
W-13	Detalle y cierre de orden	Web	Supervisor	RF-33, RF-36, RF-38, RF-39
W-13b	Confirmar cierre (diálogo)	Web	Supervisor	RF-38, RF-39
W-14	Parámetros de costeo	Web	Administradora	RF-25, RF-41
W-15	Precios de materias primas	Web	Administradora	RF-42, RF-43, RF-44
W-16	Costo real de orden	Web	Administradora	RF-46
W-17	Rentabilidad y desviaciones	Web	Administradora	RF-47
W-18	Indicadores productivos	Web	Supervisor, Administradora	RF-48
W-19	Reportes económicos	Web	Administradora	RF-49
W-20	Importar datos (CSV)	Web	Administradora	RF-50
W-20b	Exportar datos (CSV)	Web	Administradora	RF-51
W-21	Bitácora	Web	Administradora	RF-05
M-01	Mis actividades	Móvil	Operario	RF-30, RF-04
M-02	Detalle de etapa	Móvil	Operario	RF-30

ID	Pantalla	Plataforma	Roles	RF
M-03	Registrar tiempos y pausas	Móvil	Operario	RF-34, RF-35
M-04	Registrar producción y consumos	Móvil	Operario	RF-31
M-05	Registrar merma	Móvil	Operario	RF-32
M-06	Revisar y enviar	Móvil	Operario	RF-33
M-07	Mi turno	Móvil	Operario	RF-34, RF-36
M-08	Seguimiento (Supervisor)	Móvil	Supervisor	RF-37

9.4. Flujo de ventanas

El prototipo se recorre en siete flujos que siguen el proceso de la empresa. Cada flecha es una navegación disponible en el prototipo; las capturas de cada paso están en el Apéndice B.

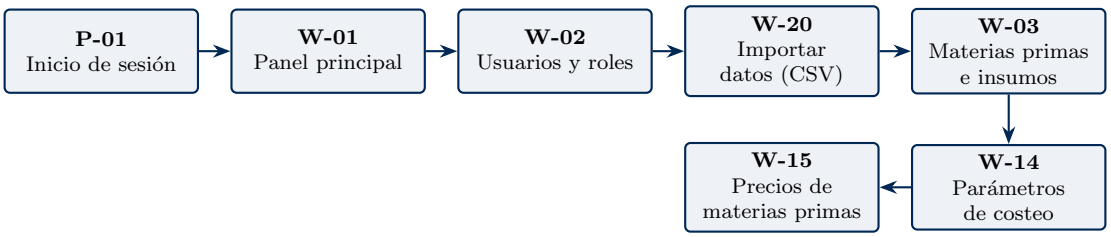


Figura 9.1: Flujo 1: Configuración inicial

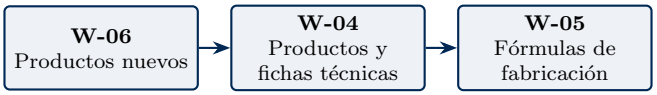


Figura 9.2: Flujo 2: Producto nuevo y ficha técnica

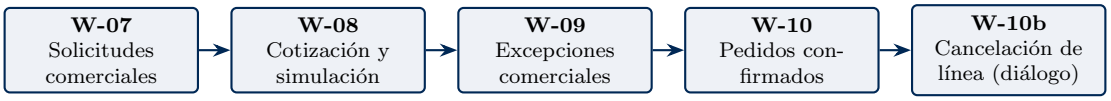


Figura 9.3: Flujo 3: De la solicitud al pedido confirmado

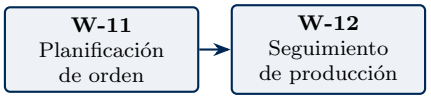


Figura 9.4: Flujo 4: Planificación de la producción

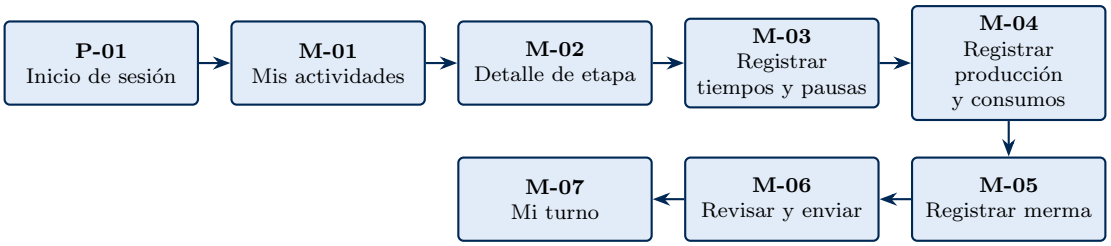


Figura 9.5: Flujo 5: Registro en planta (aplicación móvil)

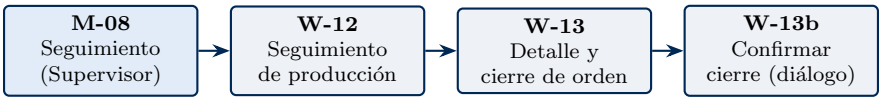


Figura 9.6: Flujo 6: Supervisión y cierre

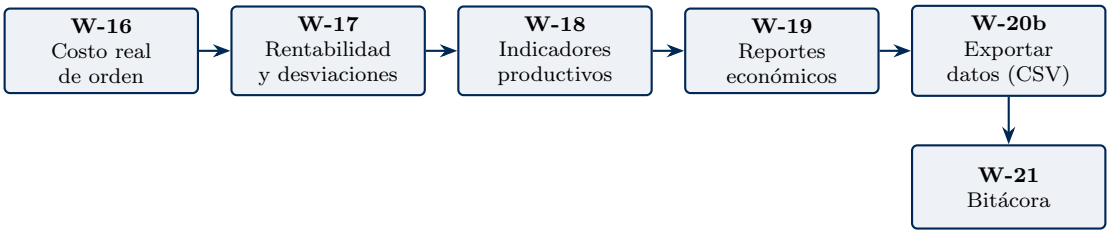


Figura 9.7: Flujo 7: Costeo, rentabilidad y reportes

Gris: pantalla web. Celeste: pantalla móvil.

Capítulo 10

Trazabilidad y Verificación

La Tabla 10.1 relaciona cada requerimiento funcional con sus historias de usuario, las capacidades del CONOPS y las pantallas del prototipo. Las 25 historias y las capacidades CF-01 a CF-11 quedan cubiertas por al menos un requerimiento, y cada requerimiento aparece en al menos una pantalla.

Tabla 10.1: Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Historias	CF	Pantallas
RF-01	Autenticación de usuarios	HU-02	–	P-01
RF-02	Cierre de sesión	HU-02	–	P-01
RF-03	Gestión de cuentas de usuario	HU-01	–	W-02
RF-04	Control de acceso por rol	HU-01, HU-02, HU-12, HU-21	CF-03, CF-05	W-01, W-02, M-01
RF-05	Bitácora de auditoría	HU-01, HU-09, HU-14, HU-15, HU-22	CF-03, CF-04, CF-06, CF-08	W-02, W-21
RF-06	Catálogo de materias primas e insumos	HU-03	CF-01	W-03
RF-07	Ficha técnica de producto	HU-04	CF-01, CF-07	W-04
RF-08	Versiones de fichas técnicas	HU-04	CF-01, CF-07	W-04
RF-09	Fórmulas de fabricación versionadas	HU-05	CF-01	W-05
RF-10	Solicitud de producto nuevo	HU-06A	CF-01	W-06
RF-11	Evaluación técnica de producto nuevo	HU-06B	CF-01	W-06
RF-12	Catálogo de clientes	HU-07A	CF-07	W-07
RF-13	Registro de solicitudes comerciales	HU-07A	CF-07	W-07
RF-14	Conversión de unidades a peso	HU-07A, HU-11	CF-07, CF-08	W-07
RF-15	Estados y modificación de solicitudes	HU-07A	CF-07	W-07
RF-16	Elaboración de cotizaciones	HU-08, HU-18A	CF-02, CF-04	W-08
RF-17	Simulación de ganancia sobre costo	HU-08	CF-04	W-08

ID	Requerimiento	Historias	CF	Pantallas
RF-18	Detección de excepciones comerciales	HU-08, HU-09	CF-04	W-08
RF-19	Autorización de excepciones	HU-09	CF-04	W-09
RF-20	Confirmación de pedidos	HU-07B, HU-08	CF-04, CF-07	W-10
RF-21	Modificación de pedidos antes de planta	HU-07B	CF-07	W-10
RF-22	Cancelación según tipo de producto	HU-07B	CF-07	W-10, W-10b
RF-23	Seguimiento de cantidades y entregas parciales	HU-07B	CF-07	W-10
RF-24	Servicio con material del cliente	HU-10	CF-11	W-07
RF-25	Máquinas y rendimiento estándar	HU-11, HU-18A	CF-02, CF-07, CF-08	W-14
RF-26	Disponibilidad de operarios	HU-11	CF-07, CF-08	W-11
RF-27	Planificación de órdenes	HU-11	CF-07, CF-08	W-11
RF-28	Secuencia de etapas	HU-11	CF-07, CF-08	W-11
RF-29	Propuesta y confirmación de recursos	HU-11	CF-07, CF-08	W-11
RF-30	Consulta de asignaciones del operario	HU-12	CF-03	M-01, M-02
RF-31	Registro de producción y consumos	HU-13	CF-08, CF-10	M-04
RF-32	Registro de mermas	HU-13	CF-08, CF-10	M-05
RF-33	Balance de materiales	HU-13, HU-15	CF-08, CF-10	W-13, M-06
RF-34	Registro de tiempos y pausas	HU-14	CF-03	M-03, M-07
RF-35	Validación de intervalos de tiempo	HU-14	CF-03	M-03
RF-36	Corrección de tiempos por el Supervisor	HU-14	CF-03	W-13, M-07
RF-37	Seguimiento de producción	HU-15	CF-08	W-01, W-12, M-08
RF-38	Validación y cierre de órdenes	HU-15	CF-08	W-13, W-13b
RF-39	Protección de órdenes cerradas	HU-15	CF-08	W-13, W-13b
RF-40	Estados de la orden de producción	HU-11, HU-15	CF-07, CF-08	W-12
RF-41	Parámetros de costeo con vigencia	HU-16	CF-02	W-14
RF-42	Catálogo de proveedores	HU-17	CF-02, CF-09	W-15
RF-43	Referencias de precio de proveedores	HU-17	CF-02, CF-09	W-15

ID	Requerimiento	Historias	CF	Pantallas
RF-44	Comparación de precios normalizados	HU-17	CF-02, CF-09	W-15
RF-45	Cálculo del costo estimado	HU-18A, HU-10	CF-02, CF-11	W-08
RF-46	Cálculo del costo real	HU-18B	CF-02, CF-10	W-16
RF-47	Rentabilidad y desviaciones	HU-19	CF-04, CF-05	W-17
RF-48	Indicadores productivos	HU-20	CF-05	W-18
RF-49	Reportes económicos	HU-21	CF-05	W-19
RF-50	Importación de datos iniciales en CSV	HU-22	CF-06	W-20
RF-51	Exportación de datos autorizados en CSV	HU-22	CF-06	W-20b

10.1. Resumen de verificación

Los requerimientos funcionales se verifican con pruebas de aceptación basadas en sus criterios. Los no funcionales se verifican así: Inspección (12), Prueba (10), Demostración (5), Análisis (3).

Tabla 10.2: Cantidad de requerimientos por módulo y prioridad

Módulo	Alta	Media	Baja	Total
M1. Acceso y administración básica	3	2	0	5
M2. Productos, insumos y configuración técnica	3	3	0	6
M3. Gestión comercial y cotizaciones	6	7	0	13
M4. Planificación, ejecución y seguimiento	12	3	1	16
M5. Costeo industrial y rentabilidad	3	3	1	7
M6. Reportes e intercambio de datos	0	1	3	4
Total	**27**	**19**	**5**	**51**

Capítulo 11

Información de Soporte

11.1. Glosario

Tabla 11.1: Glosario de términos

Término	Definición
Balance de materiales	Comparación entre lo que entra a una etapa (consumos) y lo que sale (producción conforme, material en proceso y mermas).
Costo estimado	Costo calculado antes de producir con el peso calibrado, la fórmula habilitada y las tarifas vigentes; sirve para cotizar.
Costo real	Costo calculado al cerrar una orden con los consumos y tiempos registrados y validados.
Costos indirectos	Gastos de planta que no se asignan directamente a una orden (servicios básicos y otros); se reparten por hora productiva.
Criterio de aceptación	Condición comprobable que indica si un requerimiento o historia está cumplido.
Dobra	Sistema actual de SEGUPLAST para contabilidad, facturación y compras.
Excepción comercial	Cotización con ganancia menor al mínimo vigente; necesita autorización de la Administradora.
Extrusión	Etapa en la que la máquina derrite las pepitas de plástico y forma un rollo.
Ficha técnica	Medidas, calibre, material, impresión, peso calibrado y características de un producto, con versión.
Fórmula	Cantidad de cada insumo necesaria por kilogramo de producto (lista de materiales).
Ganancia sobre el costo	Precio = costo × (1 + porcentaje). Es el método que usa la empresa (C2-P15).
Merma recuperable	Desperdicio que se muele, se peletiza o se vende a recicladoras; su valor se descuenta del costo real.
Pausa activa	Pausa breve de recuperación física en el puesto, registrada aparte del tiempo productivo y del descanso.
Peso calibrado	Peso unitario de una funda obtenido pesando una muestra.
Producto exclusivo / estándar	Exclusivo: medidas propias de un cliente, no se cancela una vez iniciado. Estándar: se puede vender a otros clientes.

Término	Definición
Prototipo de alta fidelidad	Versión navegable que se ve y se usa como el producto final, con datos simulados.
Servicio con material del cliente	Fabricación en la que el cliente aporta la materia prima y SEGUPLAST pone máquinas y personal.
Spike	Historia de tiempo acotado para obtener conocimiento antes de estimar o construir.
Troquelado	Perforación de las fundas de vivero para uso agrícola.

11.2. Historial de revisiones del documento

Tabla 11.2: Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción del cambio	Autores
26/10/2026	0.1	Primer avance de historias de usuario y mapa de historias.	Equipo T_4
02/11/2026	1.0	SRS con 44 RF, 29 RNF, prototipo inicial y acta de conformidad.	Equipo T_4
09/11/2026	2.0	Historias consolidadas (25, cuatro roles) dentro del SRS, con prioridad y puntos de historia; cuestionario C2; RF y RNF reescritos; mapa de stakeholders; prototipo rediseñado en Figma con capturas.	Equipo T_4

11.3. Contribuciones Individuales

Tabla 11.3: Contribuciones individuales del Equipo T_4

Integrante	Aportes en este entregable
Amores Cedeño Doménica Katherine	Coordinó la comunicación con SEGUPLAST S.A., aplicó el cuestionario de seguimiento, redactó la introducción y la descripción general, y preparó el acta de conformidad.
Fuentes Morán Elkin Brad	Analizó la entrevista y el cuestionario, documentó las evidencias de levantamiento y redactó los requerimientos funcionales de los módulos M3 y M4.
Giler Gómez Mathias Leonardo	Consolidó las historias de usuario, redactó los requerimientos de interfaces y el modelo de datos, y diseñó el prototipo en Figma.
Pincay Mero Adrián Enrique	Clasificó los requerimientos no funcionales según Sommerville con sus criterios de validación, armó la matriz de trazabilidad y revisó la calidad del documento.
Salazar Gordillo Elkin Matías	Elaboró el mapa de stakeholders, redactó los requerimientos funcionales de M1, M2, M5 y M6, revisó la navegación del prototipo y consolidó el documento en LaTeX.

11.4. Declaración de Autoría

Los autores de este documento (**Amores Cedeño Doménica Katherine, Fuentes Morán Elkin Brad, Giler Gómez Mathias Leonardo, Pincay Mero Adrián Enrique y Salazar Gordillo Elkin Matías**) declaramos que el trabajo presentado en esta Especificación de Requerimientos de Software y en su prototipo es producto de nuestro esfuerzo intelectual colectivo, que las fuentes consultadas están citadas y que cumplimos las políticas de integridad académica de la ESPOL y de la FIEC.

Apéndice A

Acta de Conformidad del Cliente

Este apéndice contiene el acta de conformidad de SEGUPLAST S.A. con el contenido de este SRS y el prototipo.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
Proyecto de Ingeniería de Software I y II

ACTA DE CONFORMIDAD

Lugar y fecha: Guayaquil, 9 de noviembre de 2026

Por medio del presente documento, la empresa **SEGUPLAST S.A.**, con RUC **0992239298001**, ubicada en Lotización Inmaconsa, Manzana 29, Solar 3, representada por **Bélgica Maribel Loza León**, en calidad de representante autorizada de la compañía, declara haber revisado los entregables de la fase de especificación de requerimientos del proyecto **SeguCost**, elaborados por los estudiantes **Amores Cedeño Doménica Katherine, Fuentes Morán Elkin Brad, Giler Gómez Mathias Leonardo, Pincay Mero Adrián Enrique y Salazar Gordillo Elkin Matías** de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), denominados **Equipo 4**.

PRIMERO: DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS

La empresa recibió y revisó:

- La Especificación de Requerimientos de Software (SRS) de SeguCost, versión 2.0, con 51 requerimientos funcionales, 30 requerimientos no funcionales y 5 requerimientos de interfaces externas.
- Las historias de usuario incluidas en el SRS (versión 3.1), con 25 historias en seis épicas y una historia de investigación sobre Dobra, que incorporan las respuestas al cuestionario de seguimiento de noviembre de 2026.
- El prototipo navegable en Figma de la aplicación web (25 pantallas) y de la aplicación móvil (9 pantallas), con datos de ejemplo. El inicio de sesión (P-01) existe en ambas versiones, por lo que son 33 pantallas distintas.

SEGUNDO: DEL PROTOTIPO

La empresa recorrió los siguientes flujos del prototipo: Configuración inicial; Producto nuevo y ficha técnica; De la solicitud al pedido confirmado; Planificación de la producción; Registro en planta (aplicación móvil); Supervisión y cierre; Costeo, rentabilidad y reportes. Entiende que el prototipo usa datos simulados y que no es la versión final del sistema.

TERCERO: DE LA CONFORMIDAD

SEGUPLAST S.A. manifiesta su conformidad con el contenido revisado: los requerimientos reflejan sus procesos de atención de pedidos, producción, control de tiempos, costeo y fijación de precios, y el prototipo representa la forma en que su personal espera usar el sistema. Estos documentos serán la base para el diseño e implementación de SeguCost.

CUARTO: DE LAS OBSERVACIONES

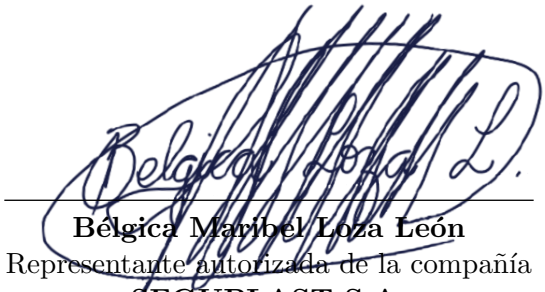
Las observaciones que se anoten a continuación serán atendidas por el Equipo 4 en la siguiente versión del documento. Los cambios posteriores al alcance se tratarán según la cláusula cuarta del Acta de Compromiso firmada el 16 de octubre de 2026.

Observaciones:

1. Separar mejor las responsabilidades de cada rol: que cada usuario vea solo las opciones y datos que le corresponden, y que las autorizaciones queden registradas con el nombre de quien las aprobó.

2. Hacer el sistema más flexible: que la Administradora pueda ajustar porcentajes, tarifas, etapas de producción y tipos de funda sin depender del equipo de desarrollo, para adaptarlo a productos o procesos nuevos.

Para constancia, la empresa **SEGUPLAST S.A.**, a través de su representante autorizada, suscribe el presente documento en la ciudad de Guayaquil, en la fecha indicada.



Bélgica Maribel Loza León
Representante autorizada de la compañía
SEGUPLAST S.A.
RUC: 0992239298001
Correo: seguplast20@gmail.com
Teléfono: 0999519881

Apéndice B

Capturas del Prototipo y Flujo de Ventanas

Las capturas se tomaron del prototipo en Figma y están ordenadas según los flujos de la Sección 9.4: cada sección es un flujo y las figuras siguen el orden en que se navega. El texto bajo cada flujo indica qué hace el usuario en cada paso. Cada leyenda indica los requerimientos funcionales que muestra la pantalla.

B.1. Flujo 1: Configuración inicial

1. **P-01**: La Administradora ingresa con su usuario.
2. **W-01**: Ve el panel con sus pendientes.
3. **W-02**: Crea las cuentas del personal con uno de los cuatro roles.
4. **W-20**: Descarga la plantilla CSV e importa clientes, insumos y productos.
5. **W-03**: Revisa y completa las materias primas e insumos.
6. **W-14**: Registra tarifas de mano de obra, máquinas, indirectos y la ganancia mínima.
7. **W-15**: Registra los precios de proveedores y elige el de referencia.

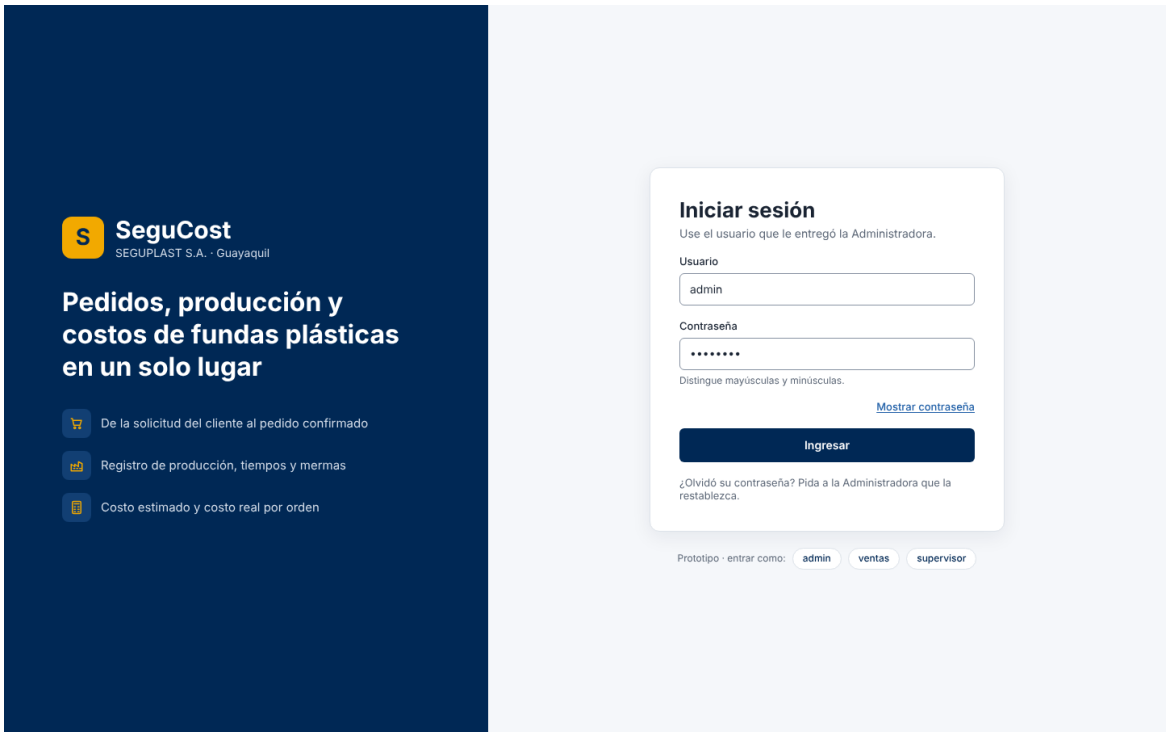


Figura B.1: P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-02) – web

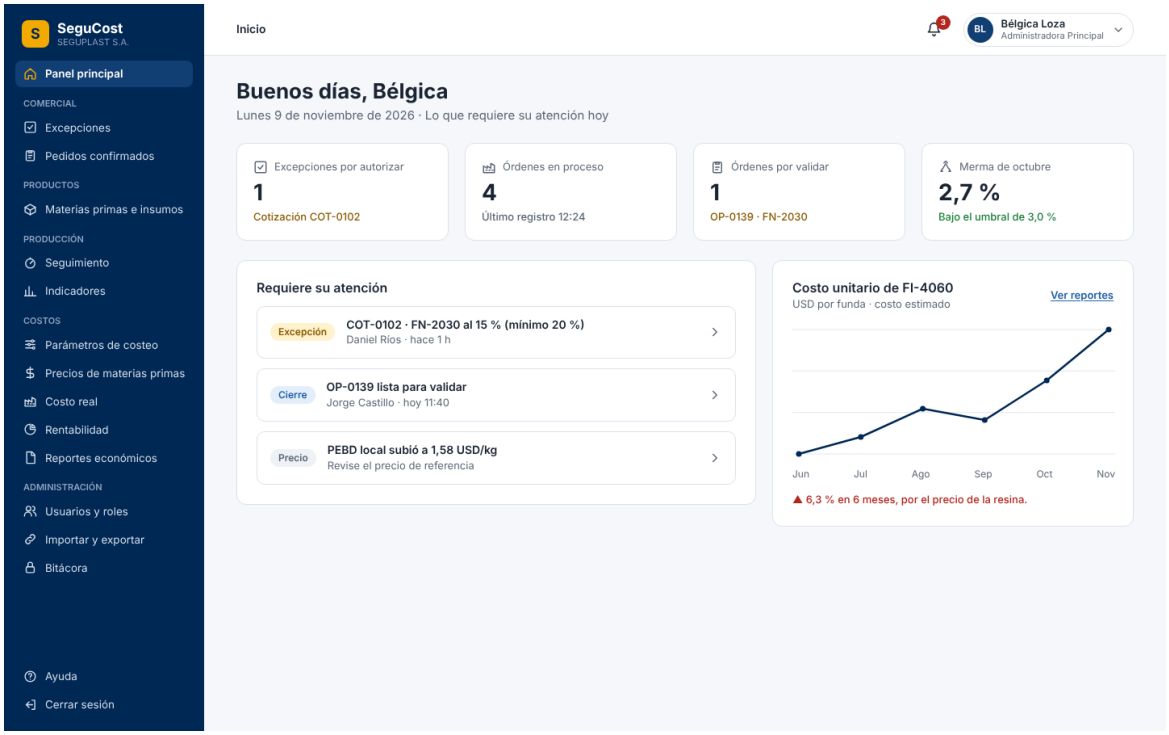


Figura B.2: W-01 – Panel principal (RF-04, RF-37)

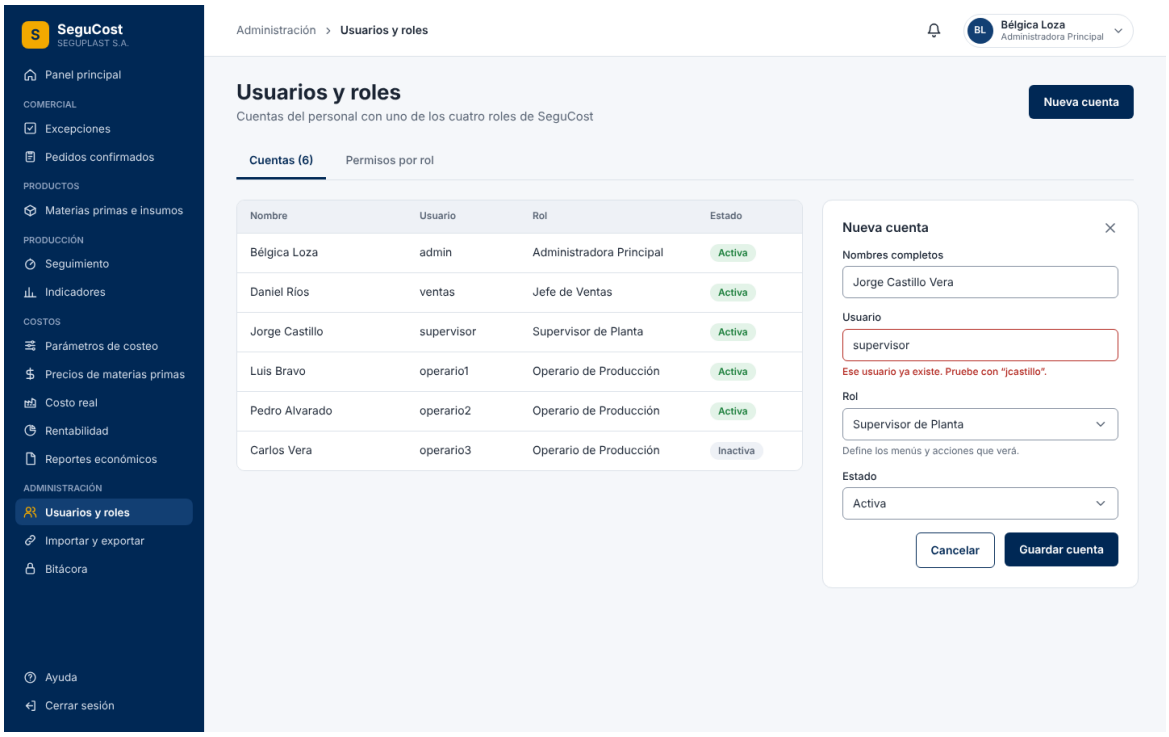


Figura B.3: W-02 – Usuarios y roles (RF-03, RF-04, RF-05)

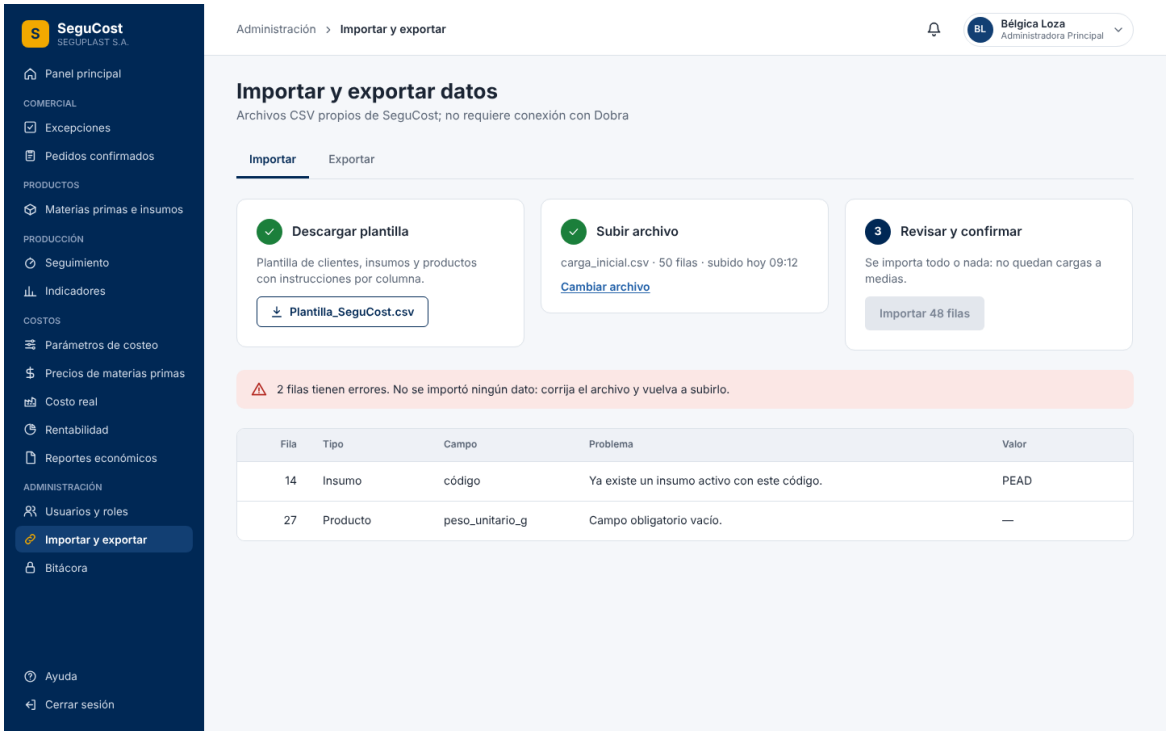


Figura B.4: W-20 – Importar datos (CSV) (RF-50)

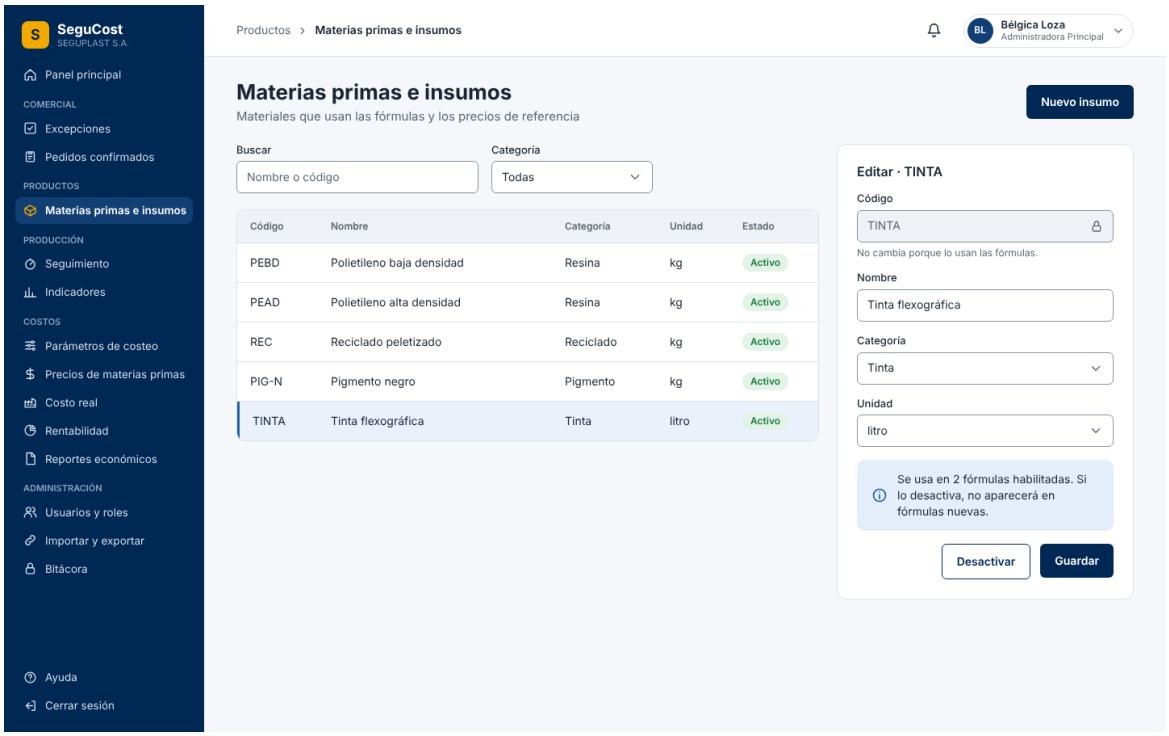


Figura B.5: W-03 – Materias primas e insumos (RF-06)

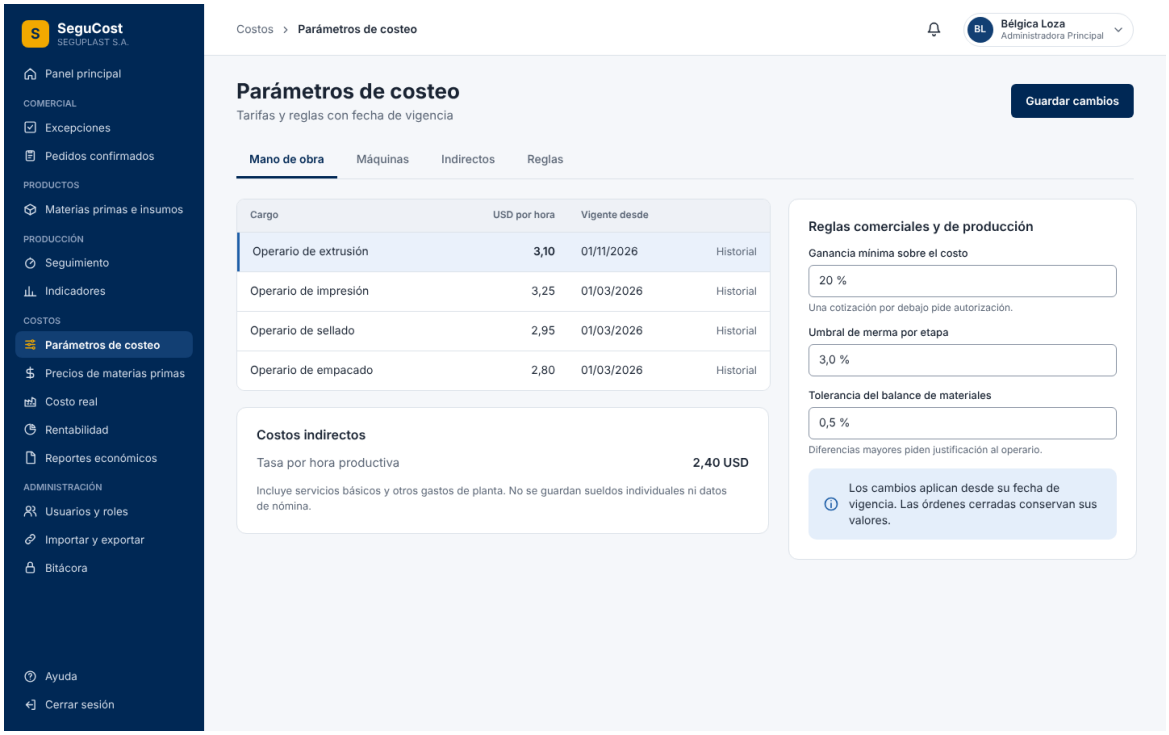


Figura B.6: W-14 – Parámetros de costeo (RF-25, RF-41)

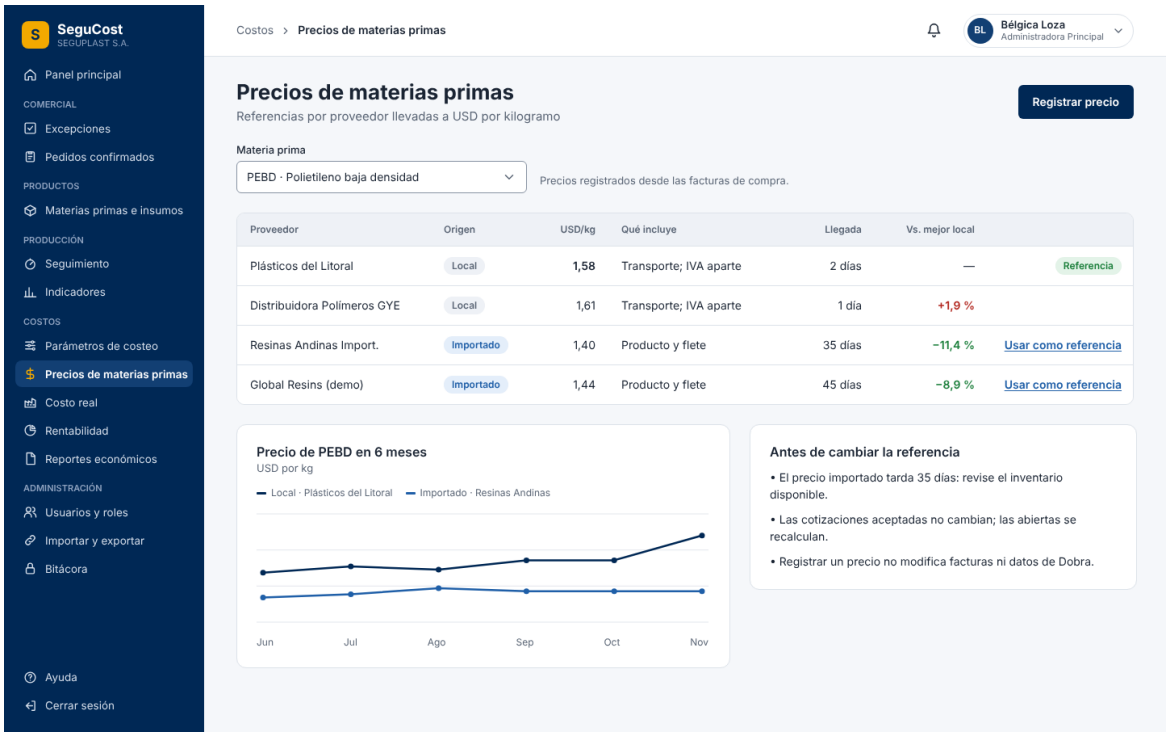


Figura B.7: W-15 – Precios de materias primas (RF-42, RF-43, RF-44)

B.2. Flujo 2: Producto nuevo y ficha técnica

1. **W-06**: Ventas registra la solicitud de un producto nuevo; el Supervisor la evalúa y la aprueba.
2. **W-04**: El Supervisor completa la ficha técnica con el peso calibrado y las características.
3. **W-05**: Registra la fórmula por kilogramo y habilita la versión.

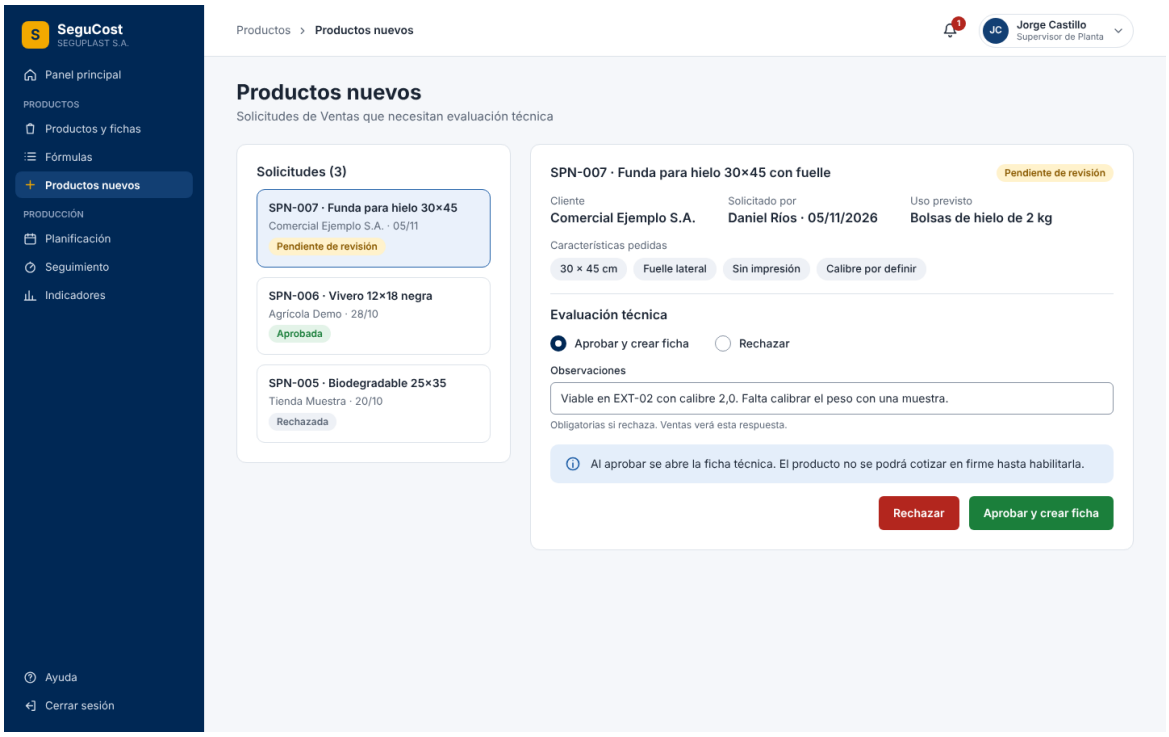


Figura B.8: W-06 – Productos nuevos (RF-10, RF-11)

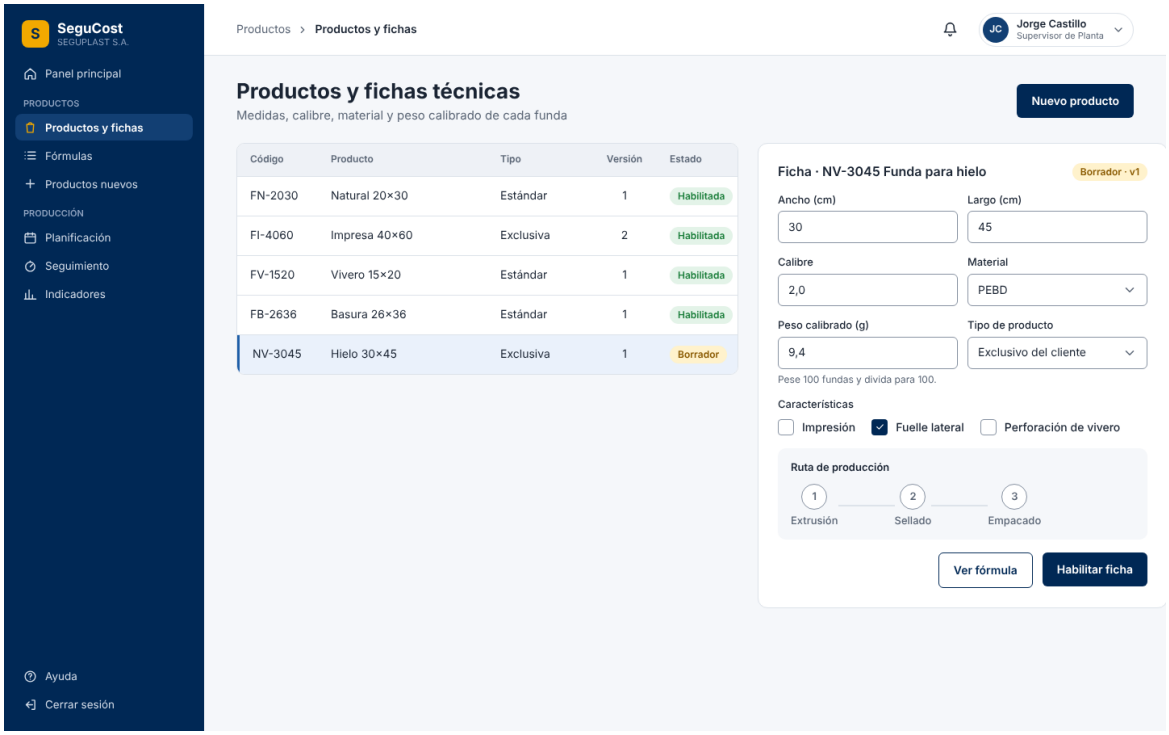


Figura B.9: W-04 – Productos y fichas técnicas (RF-07, RF-08)

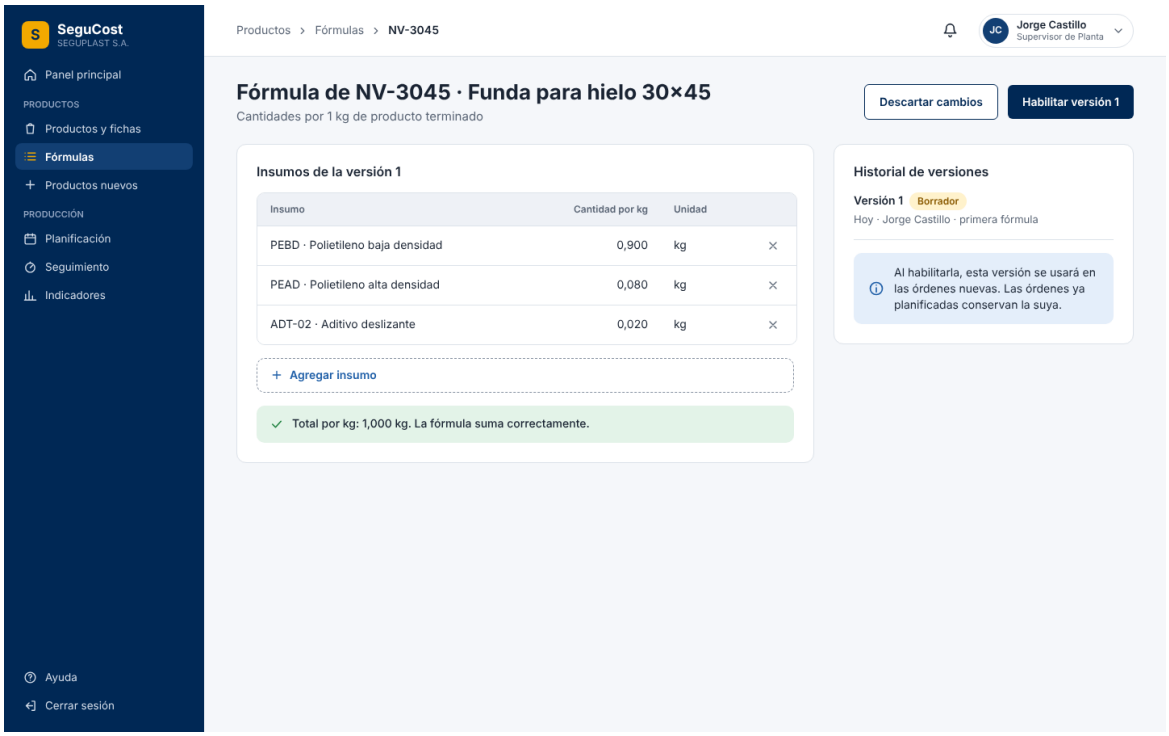


Figura B.10: W-05 – Fórmulas de fabricación (RF-09)

B.3. Flujo 3: De la solicitud al pedido confirmado

1. **W-07**: El Jefe de Ventas registra la solicitud de Comercial Ejemplo S.A. (WhatsApp) con dos líneas.
2. **W-08**: Revisa el costo estimado, simula porcentajes y envía la línea bajo el mínimo a autorización.
3. **W-09**: La Administradora autoriza la excepción.
4. **W-10**: El cliente acepta y queda el pedido confirmado con entregas programadas.
5. **W-10b**: Si intenta cancelar una línea exclusiva ya iniciada, el sistema lo impide y explica por qué.

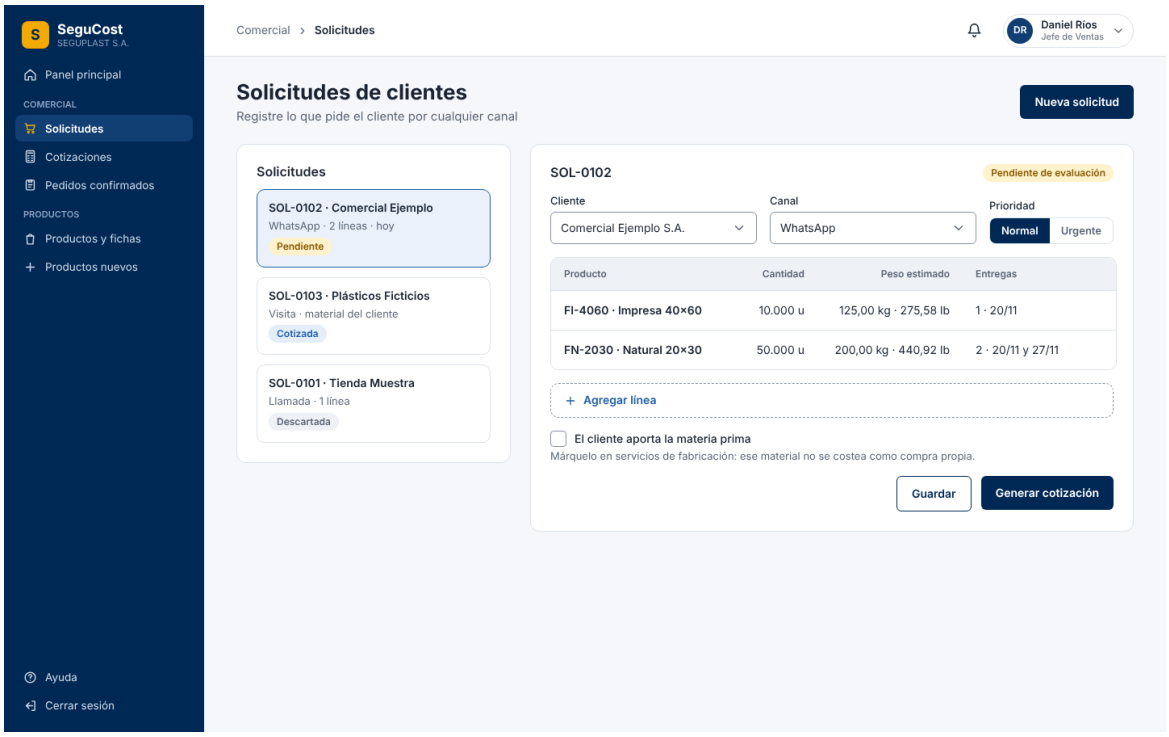


Figura B.11: W-07 – Solicitudes comerciales (RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-24)

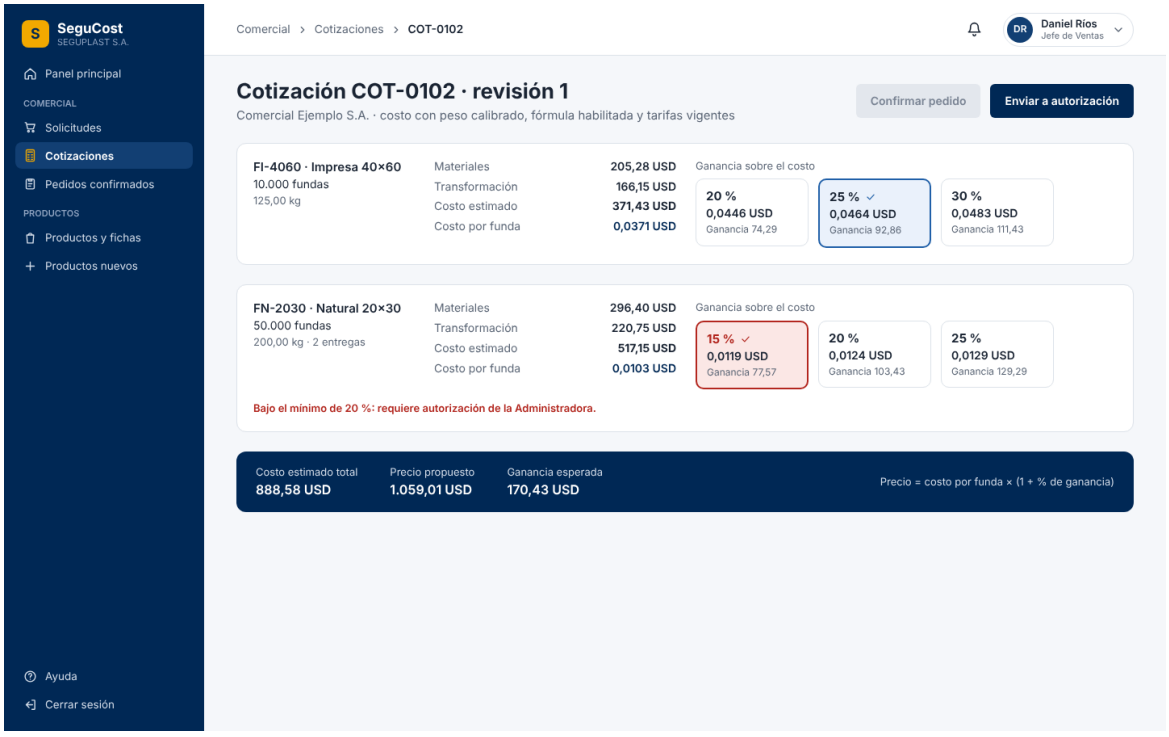


Figura B.12: W-08 – Cotización y simulación (RF-16, RF-17, RF-18, RF-45)

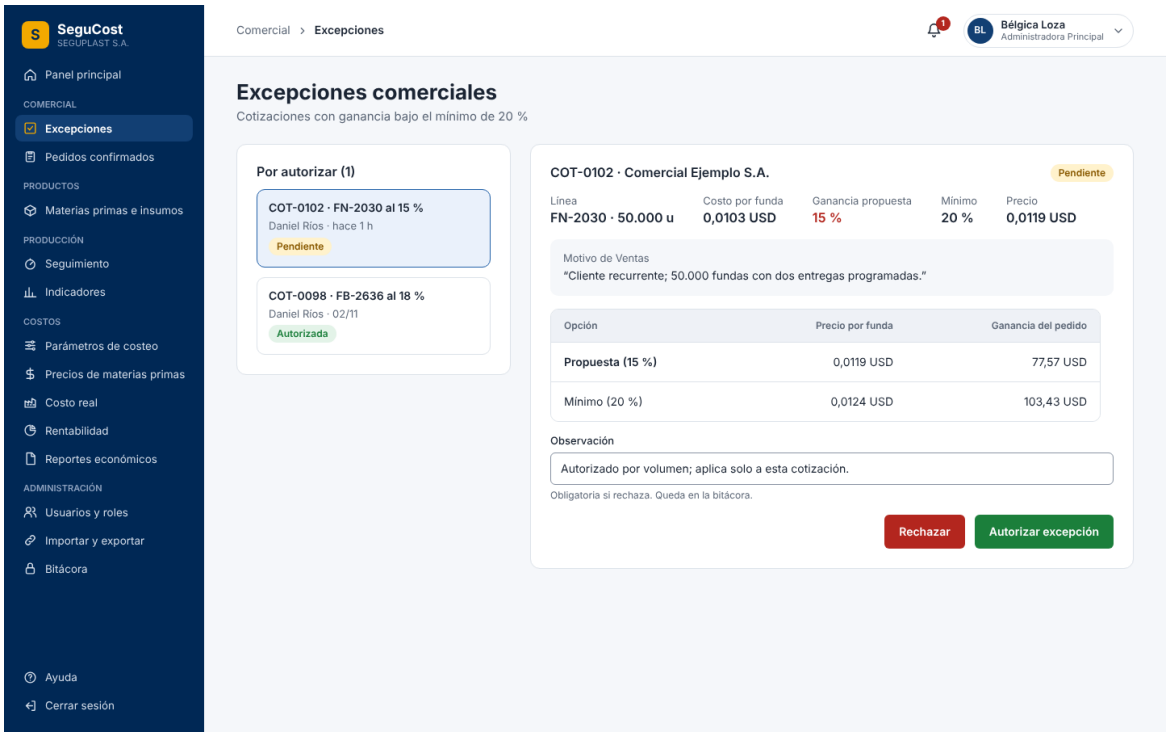


Figura B.13: W-09 – Excepciones comerciales (RF-19)

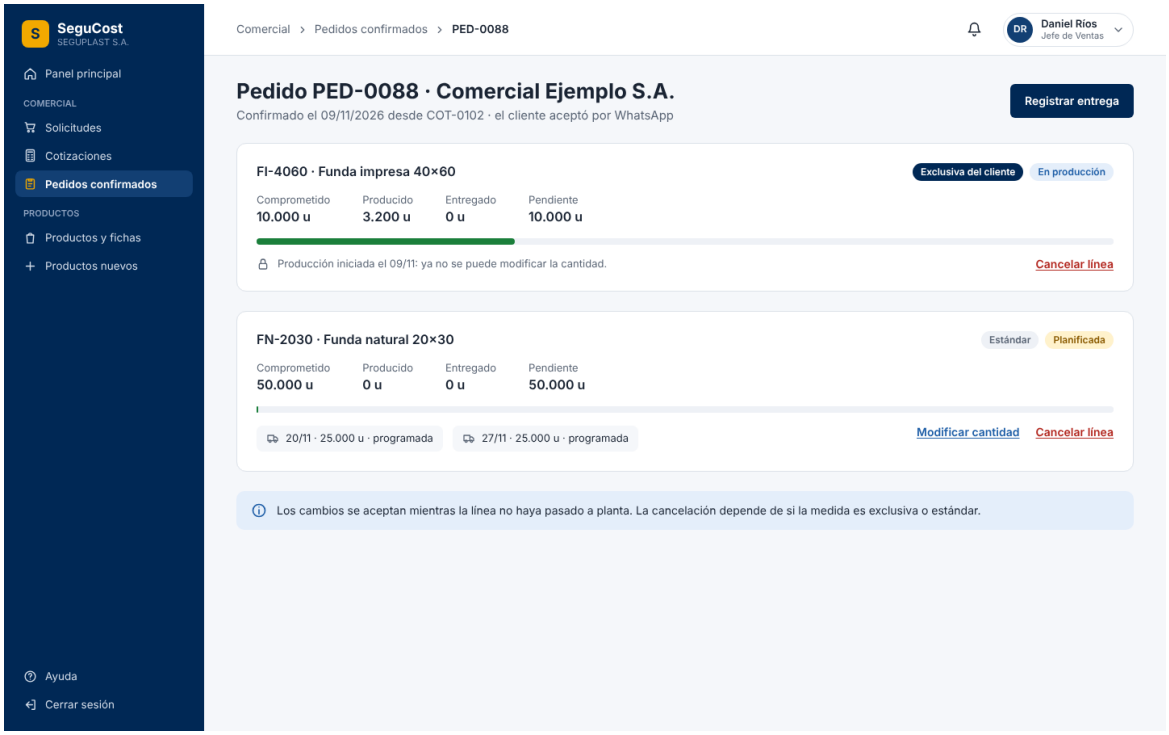


Figura B.14: W-10 – Pedidos confirmados (RF-20, RF-21, RF-22, RF-23)

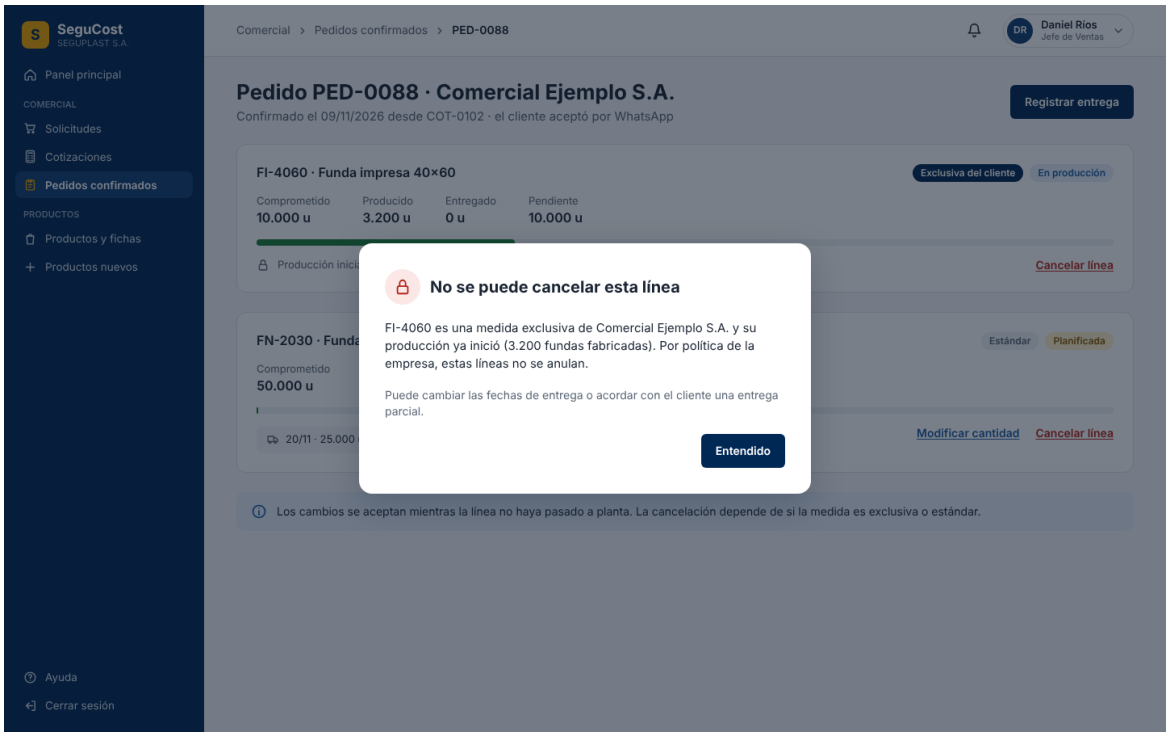


Figura B.15: W-10b – Cancelación de línea (diálogo) (RF-22)

B.4. Flujo 4: Planificación de la producción

1. **W-11**: El Supervisor genera la orden, revisa etapas y recursos propuestos y la libera a planta.
2. **W-12**: La orden aparece en el seguimiento.

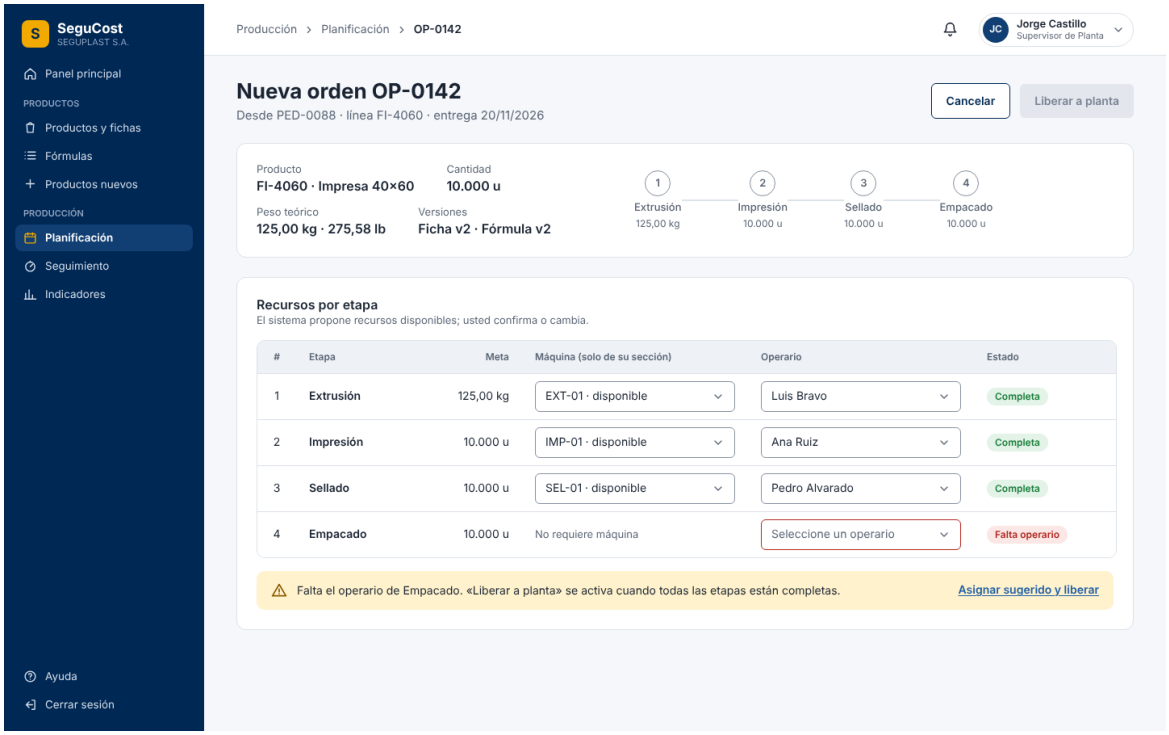


Figura B.16: W-11 – Planificación de orden (RF-26, RF-27, RF-28, RF-29)

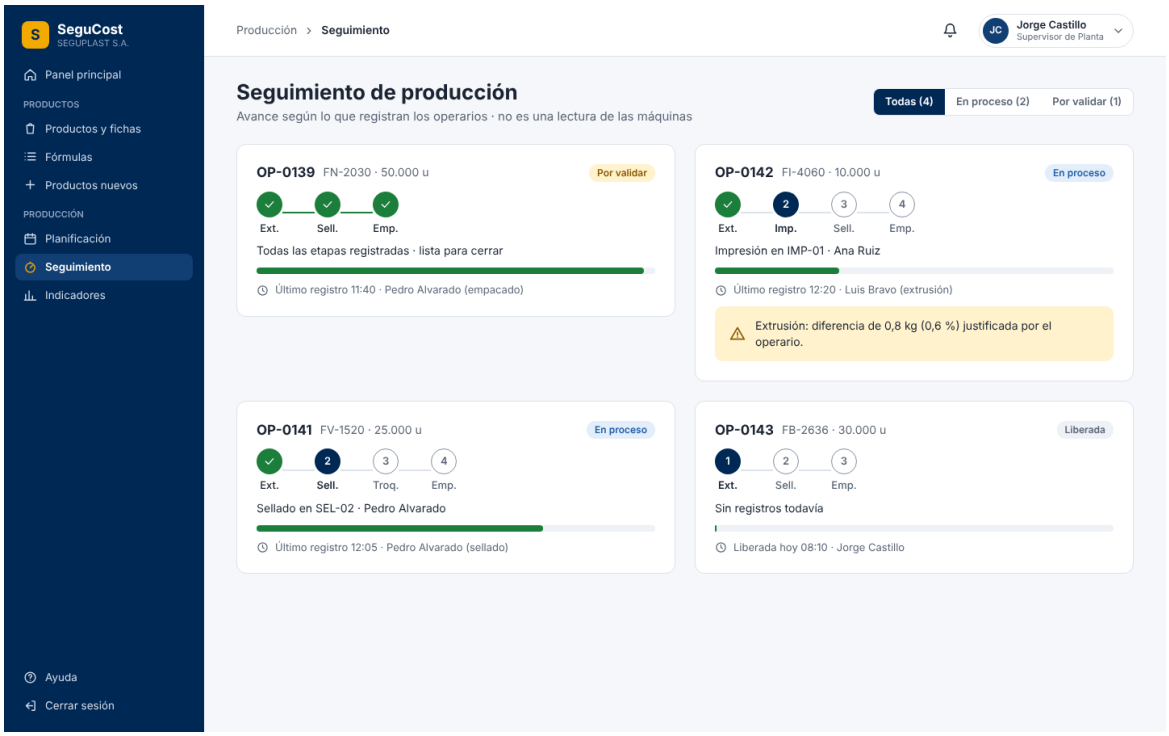


Figura B.17: W-12 – Seguimiento de producción (RF-37, RF-40)

B.5. Flujo 5: Registro en planta (aplicación móvil)

1. **P-01**: El operario ingresa desde el celular.
2. **M-01**: Ve sus actividades y toca la etapa de extrusión.
3. **M-02**: Revisa la especificación y trabaja en la máquina.
4. **M-03**: Al terminar, registra inicio, fin y pausas.
5. **M-04**: Registra el rollo conforme y los consumos.
6. **M-05**: Registra la merma y su destino.
7. **M-06**: Revisa el balance, justifica la diferencia y envía.
8. **M-07**: Consulta el resumen de su turno.

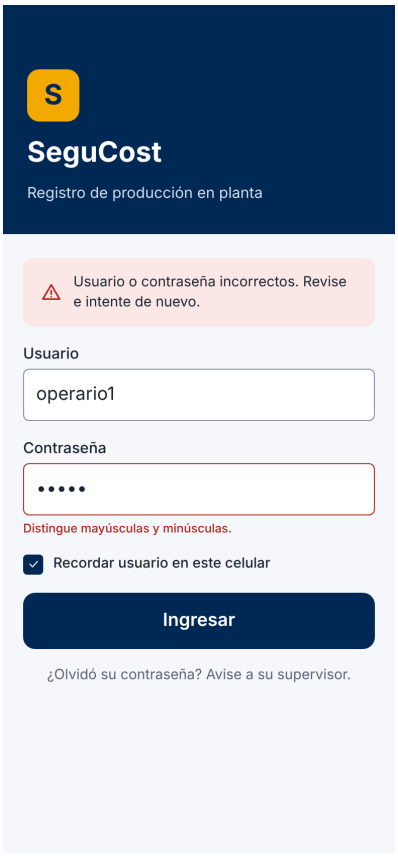


Figura B.18: P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-02) – móvil

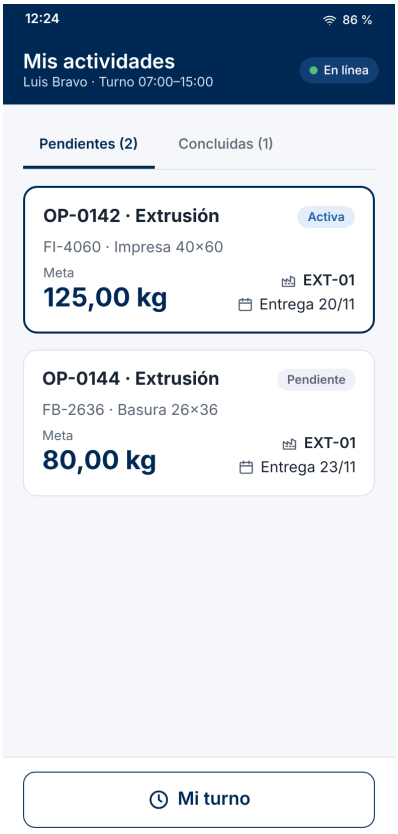


Figura B.19: M-01 – Mis actividades (RF-30, RF-04)



Figura B.20: M-02 – Detalle de etapa (RF-30)

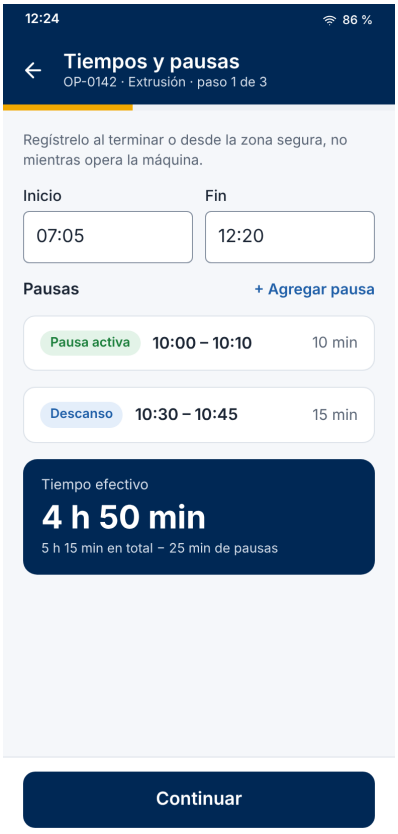


Figura B.21: M-03 – Registrar tiempos y pausas (RF-34, RF-35)

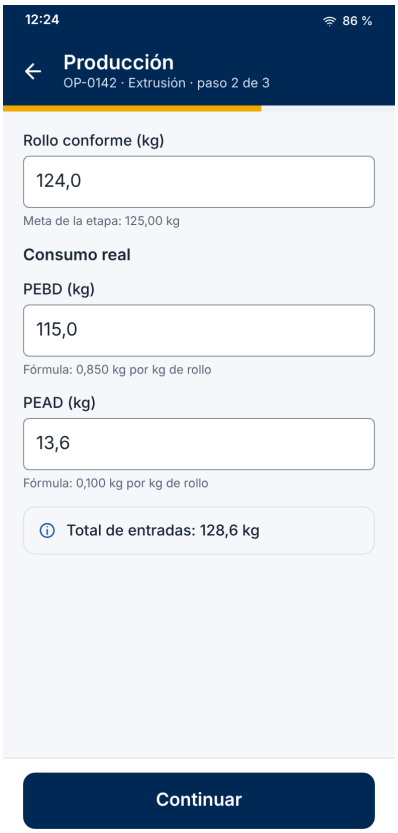


Figura B.22: M-04 – Registrar producción y consumos (RF-31)

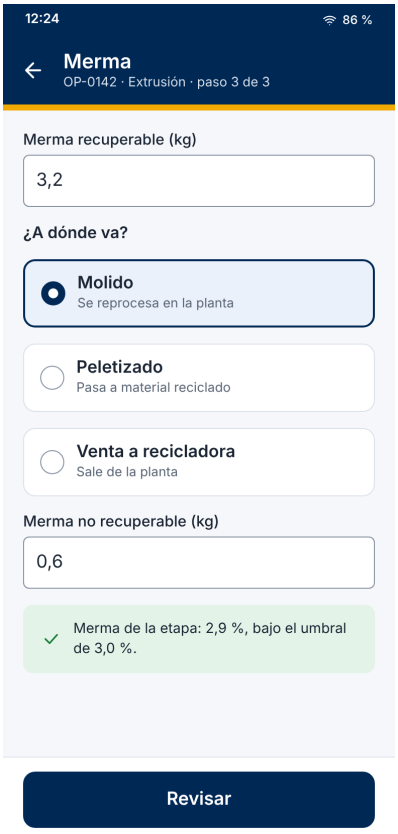


Figura B.23: M-05 – Registrar merma (RF-32)

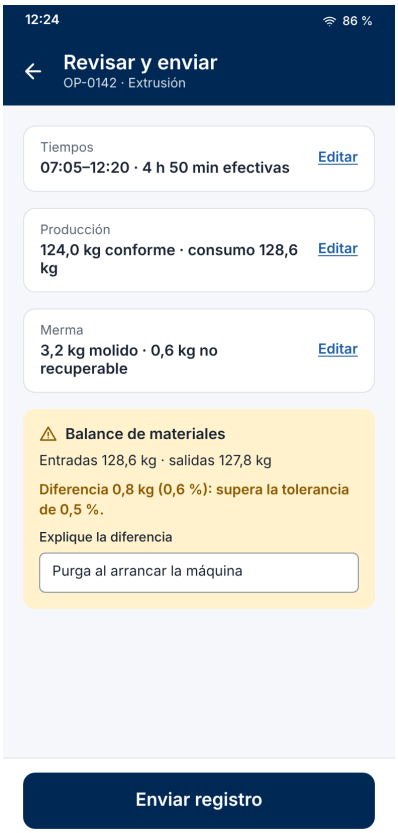


Figura B.24: M-06 – Revisar y enviar (RF-33)

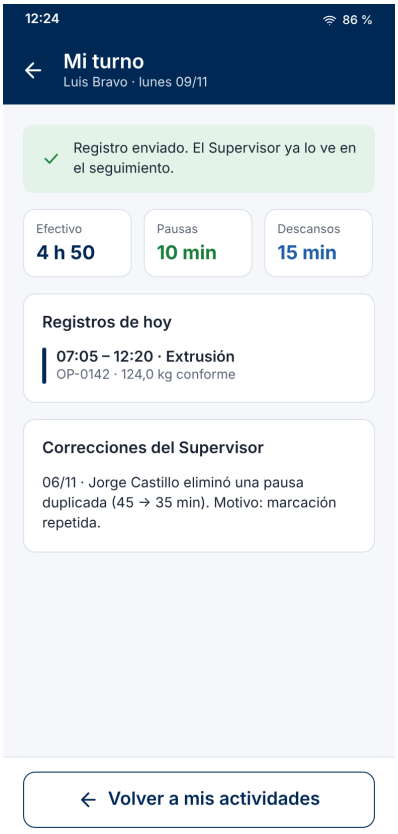


Figura B.25: M-07 – Mi turno (RF-34, RF-36)

B.6. Flujo 6: Supervisión y cierre

1. **M-08**: En planta, el Supervisor ve la alerta de balance.
2. **W-12**: En la oficina revisa el seguimiento y abre la orden por validar.
3. **W-13**: Revisa etapas, balance y tiempos; corrige una marcación con motivo.
4. **W-13b**: Confirma el cierre; la orden se bloquea.



Figura B.26: M-08 – Seguimiento (Supervisor) (RF-37)

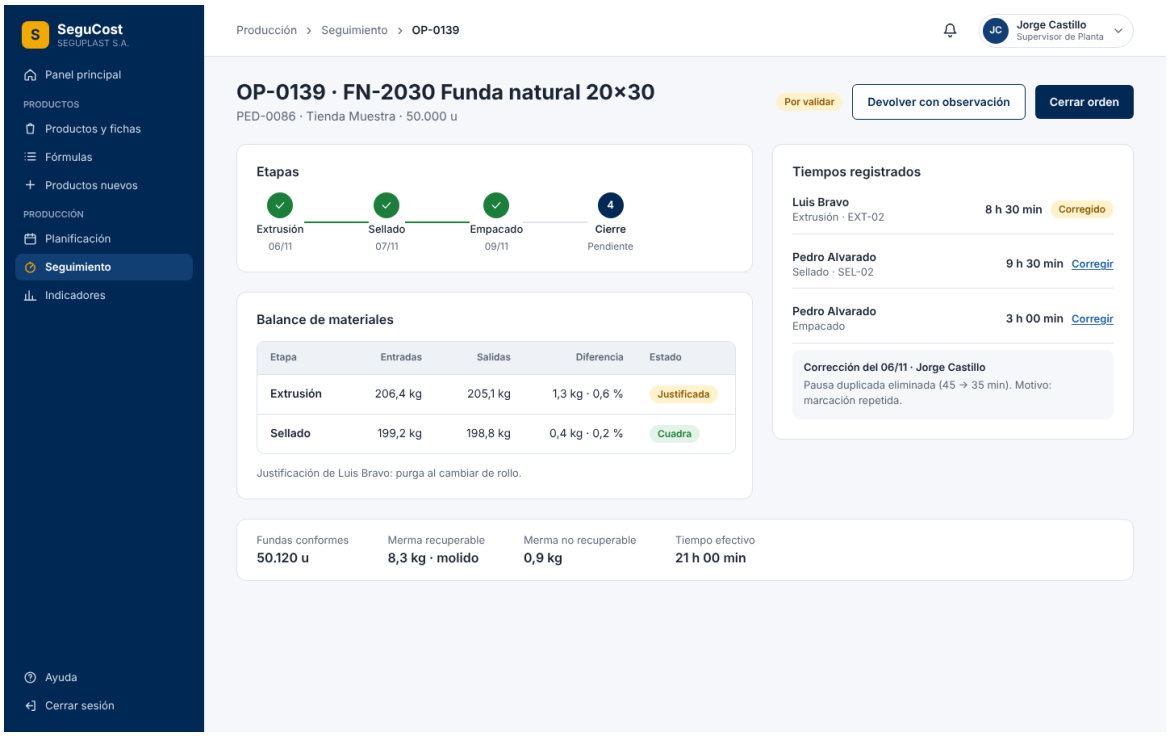


Figura B.27: W-13 – Detalle y cierre de orden (RF-33, RF-36, RF-38, RF-39)

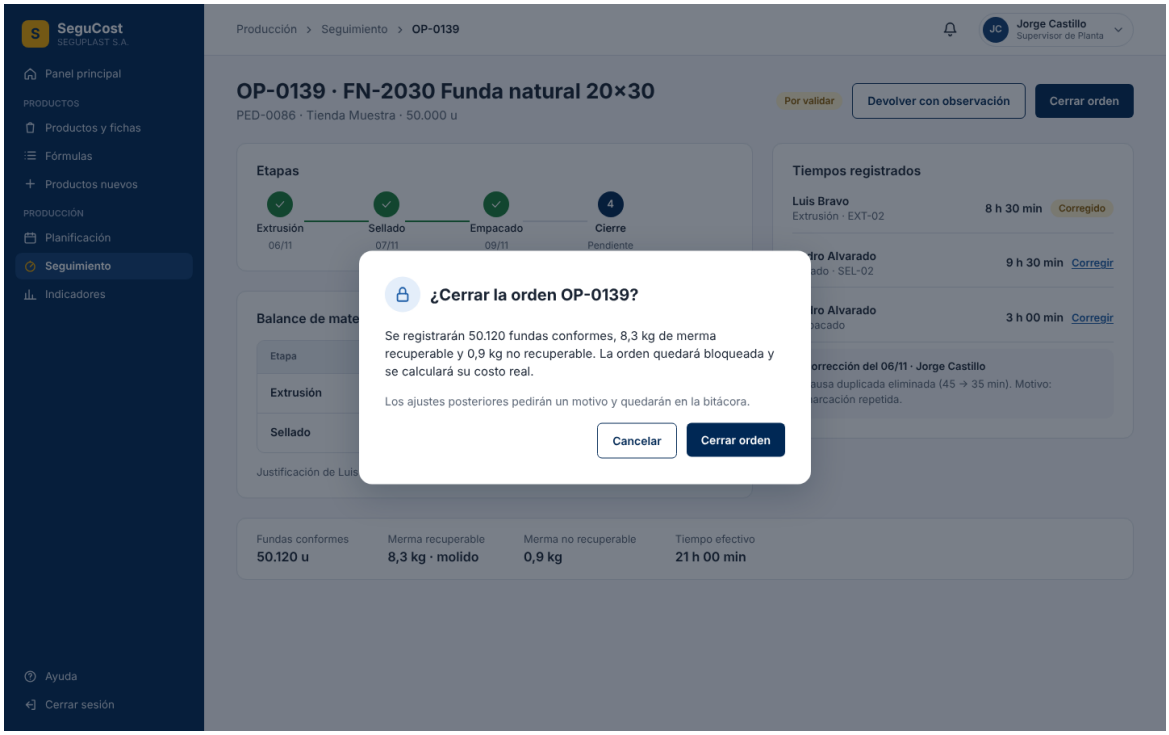


Figura B.28: W-13b – Confirmar cierre (diálogo) (RF-38, RF-39)

B.7. Flujo 7: Costeo, rentabilidad y reportes

1. **W-16**: La Administradora revisa el costo real de la orden cerrada.
2. **W-17**: Compara estimado, real y precio acordado.

3. **W-18**: El Supervisor revisa los indicadores de tiempos y mermas.
4. **W-19**: La Administradora revisa el histórico económico.
5. **W-20b**: Exporta en CSV los costos y precios aprobados.
6. **W-21**: Revisa en la bitácora quién hizo cada cambio.

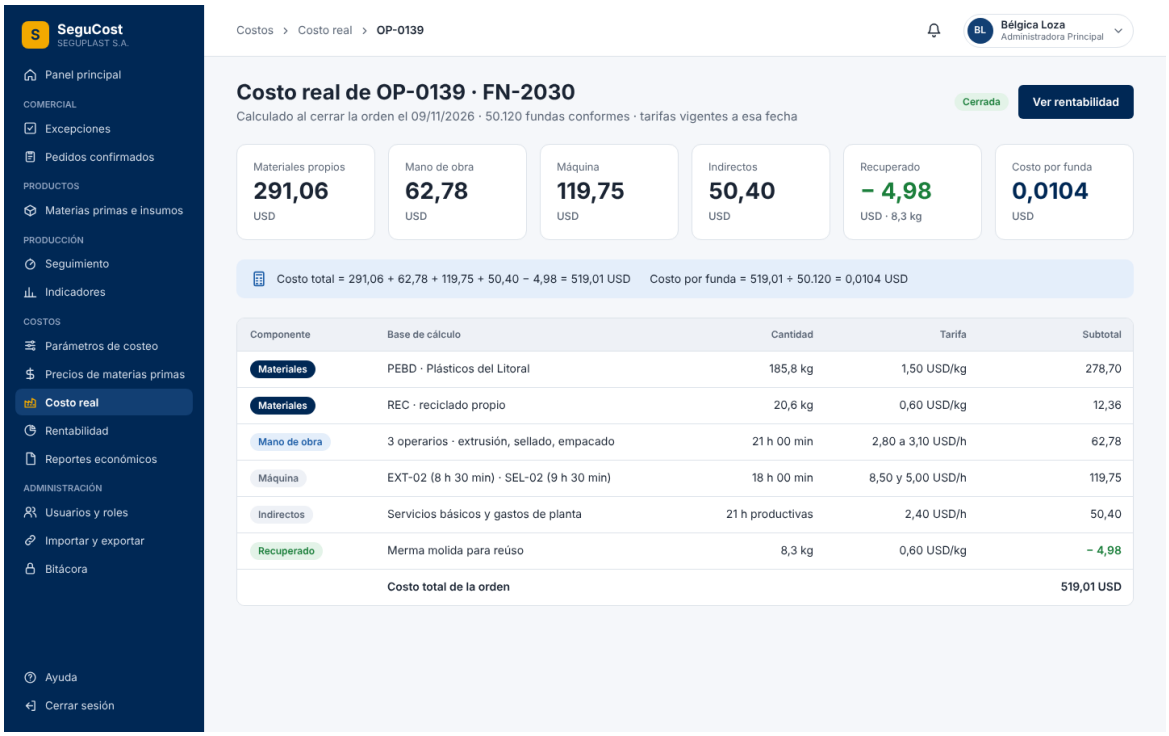


Figura B.29: W-16 – Costo real de orden (RF-46)

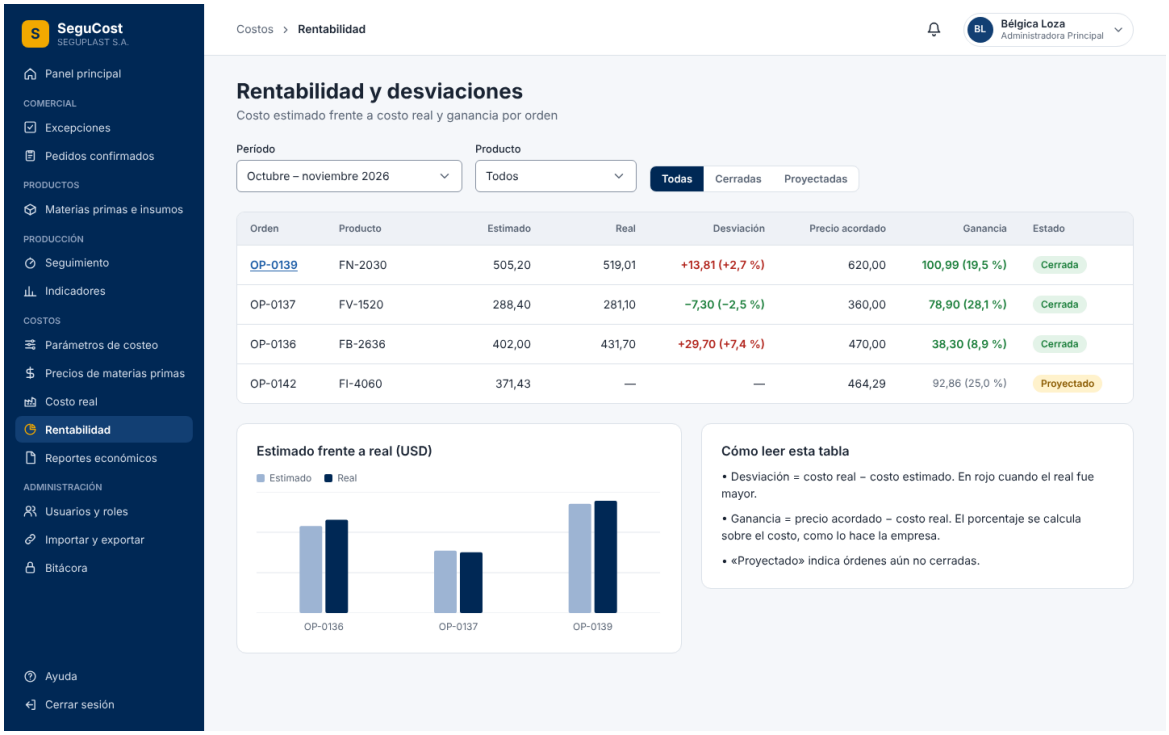


Figura B.30: W-17 – Rentabilidad y desviaciones (RF-47)

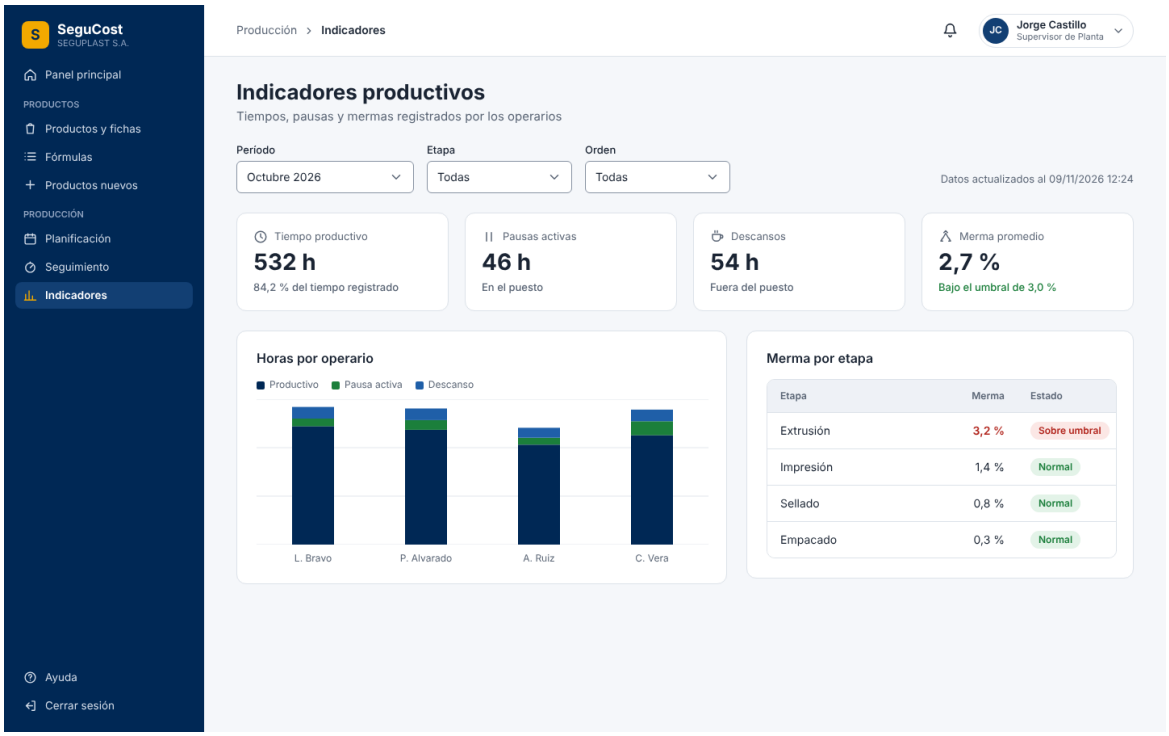


Figura B.31: W-18 – Indicadores productivos (RF-48)

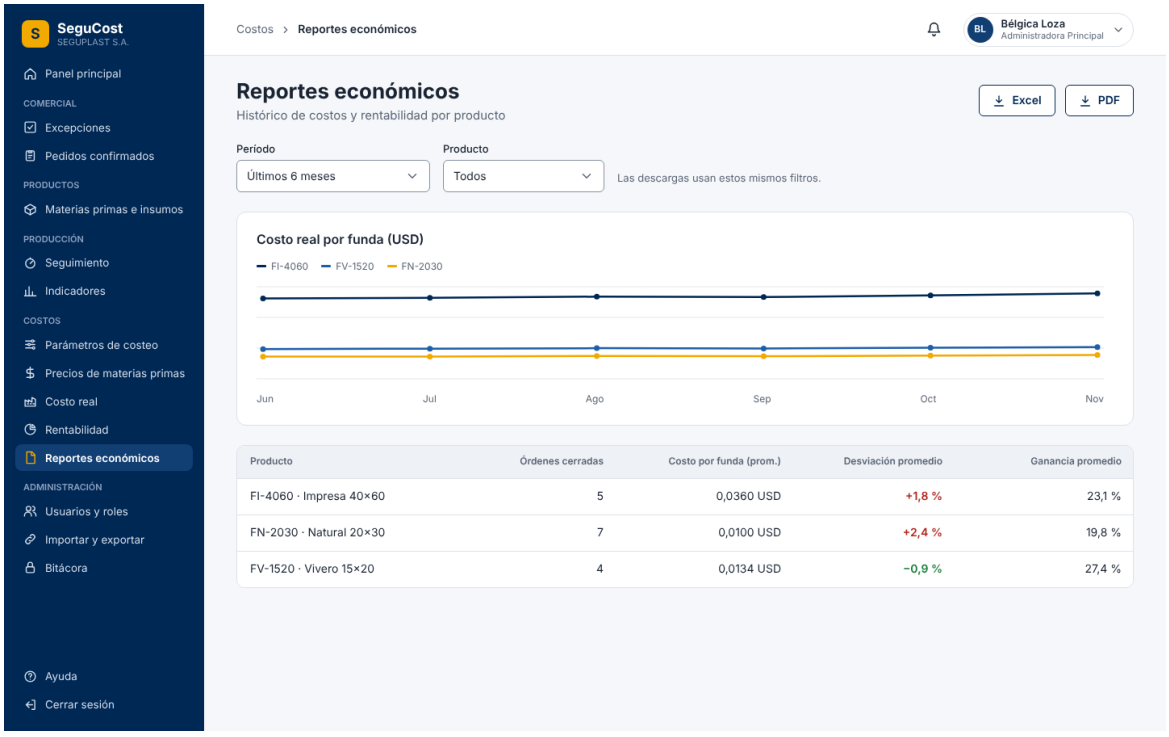


Figura B.32: W-19 – Reportes económicos (RF-49)

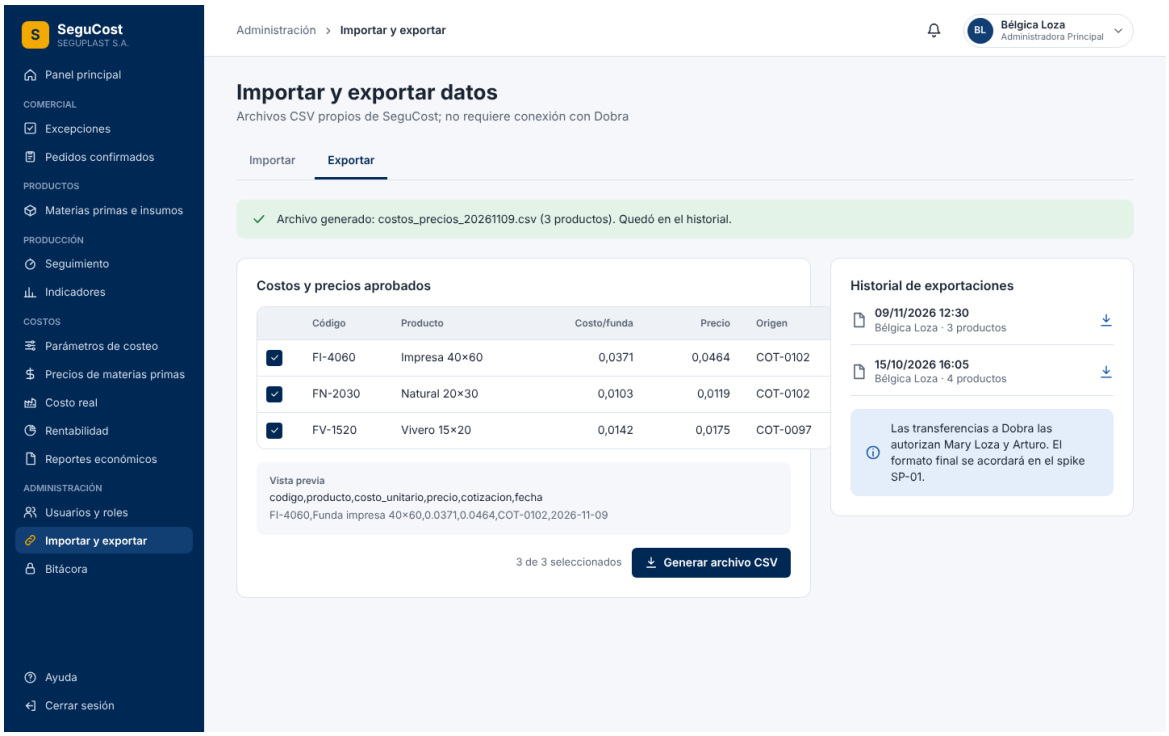


Figura B.33: W-20b – Exportar datos (CSV) (RF-51)

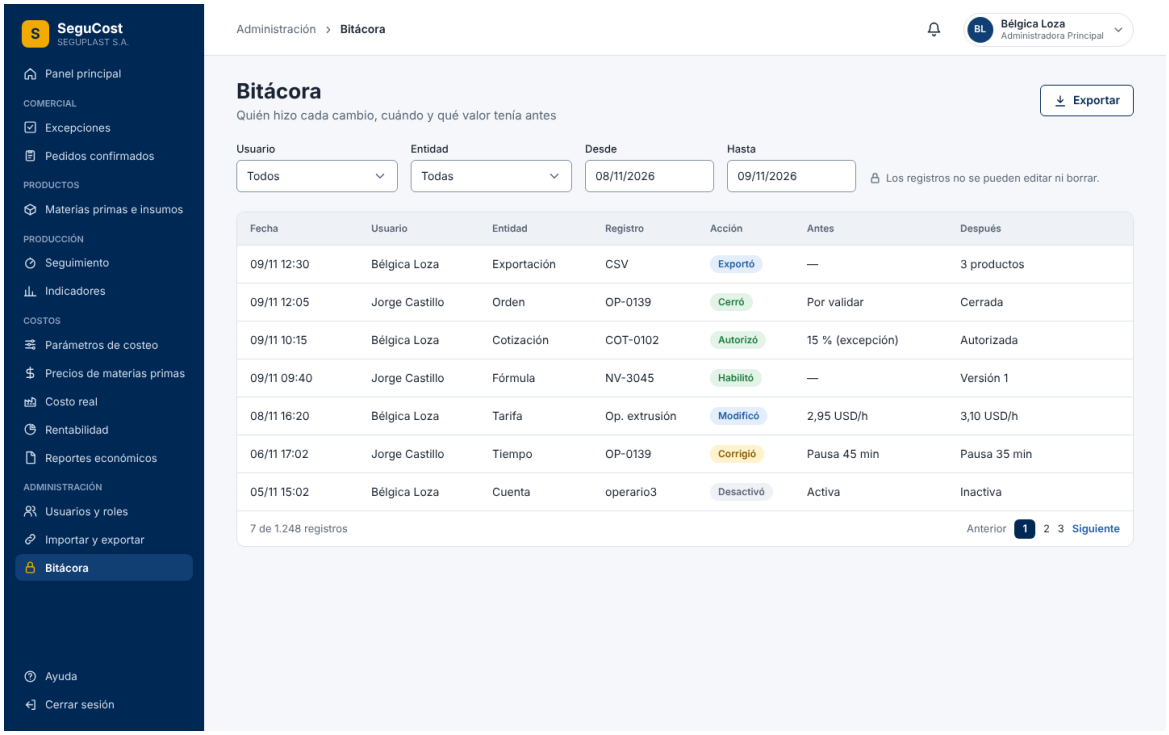


Figura B.34: W-21 – Bitácora (RF-05)